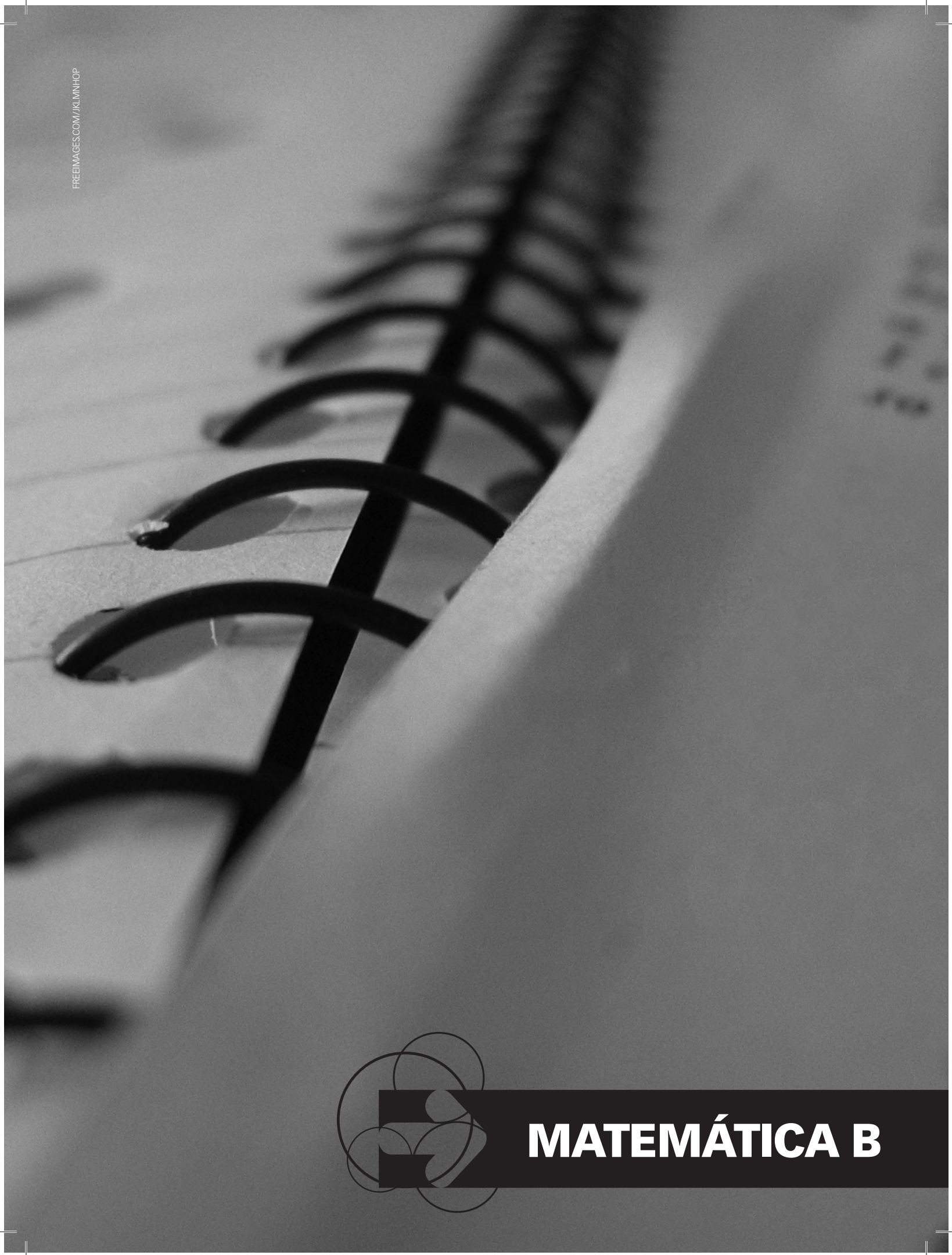


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

MATEMÁTICA B

matemática B

aulas 15 e 16

Equações trigonométricas fundamentais

0013

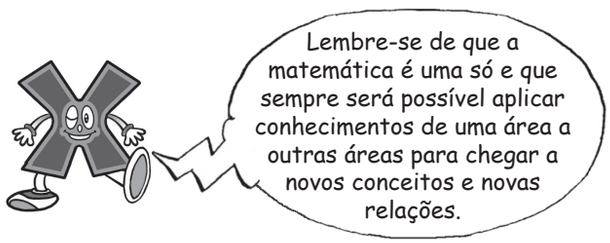
Por toda parte existe geometria.

Platão

Nas aulas anteriores, retomamos antigos conhecimentos para deduzir novos conceitos ou relações trigonométricas. Retomamos também o teorema de Pitágoras e a fatoração de expressões, para deduzir outras relações entre seno, cosseno, tangente, secante, cotangente e cossecante e simplificar expressões e resolver problemas trigonométricos.

Nesse sentido, estas aulas se assemelham às anteriores, pois estudaremos equações trigonométricas para retomar conhecimentos anteriores sobre equações em geral. Já resolvemos equações do 1º grau, do 2º grau, exponenciais, logarítmicas etc. Agora, voltaremos a elas associando-as a arcos de circunferência desconhecidos, ou seja, resolveremos equações trigonométricas.

Tudo o que vale para equações em geral se aplica às trigonométricas, mudando apenas o tipo de incógnita. Desta vez, as soluções envolverão arcos de circunferência, ou ângulos, e as resoluções reunirão álgebra e geometria.



Resolução de equações dentro de um intervalo

Como você já estudou diversos tipos de equação, apresentaremos as equações trigonométricas por meio de exemplos. Lembre-se de que, para resolver qualquer tipo de equação, deve-se inicialmente determinar o intervalo numérico a ela se refere. As equações trigonométricas têm restrições naturais, derivadas dos intervalos possíveis para seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Assim, o arco de circunferência, ou o ângulo central, que será a solução da equação deve respeitar essas condições e, se não estiver nos intervalos possíveis, deve ser descartado, e o conjunto solução será vazio.

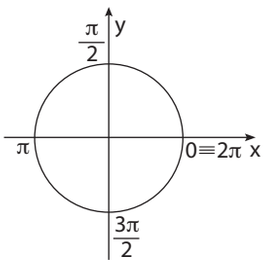
Equações envolvendo seno de um ângulo

$$\text{sen } x = m, \text{ com } 0 \leq x \leq 2\pi, m \in \mathbb{R} \text{ e } -1 \leq m \leq 1$$

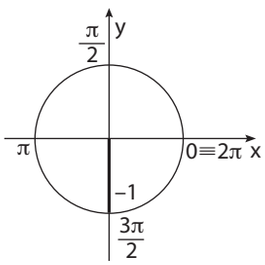
exemplo 1:

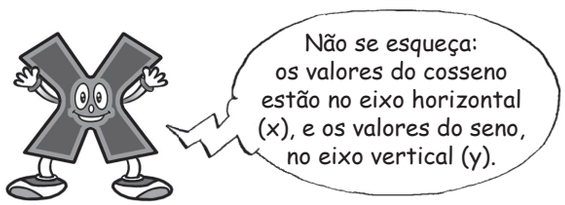
Resolver a equação sen x = –1, para $0 \leq x \leq 2\pi$.

1º) Desenhar a circunferência trigonométrica.



2º) Localizar sen x = –1 no eixo das ordenadas.





3º) No intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, encontrar o arco cujo seno é –1. Esse arco é $\frac{3\pi}{2}$.

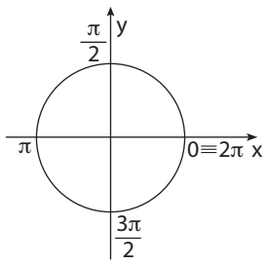
4º) Escrever o conjunto solução: $S = \left\{\frac{3\pi}{2}\right\}$

124-3

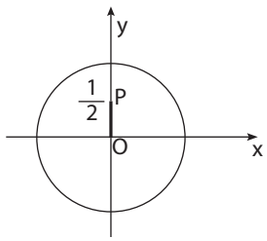
exemplo 2:

Resolver a equação $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$, para $0 \leq x \leq 2\pi$.

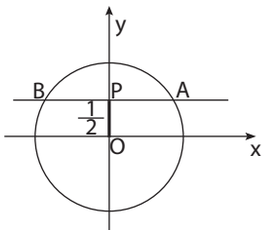
1º) Desenhar a circunferência trigonométrica.



2º) Localizar $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ no eixo das ordenadas.



3º) Traçar uma paralela ao eixo *x* pela extremidade *P* do segmento $\overline{OP}$.



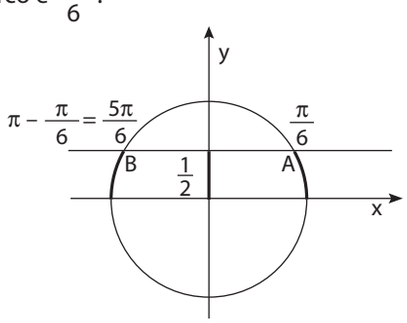
Os arcos associados aos pontos *A* e *B* são as soluções do problema.

4º) Na circunferência trigonométrica, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, no primeiro quadrante, encontrar o arco cujo seno é $\frac{1}{2}$.

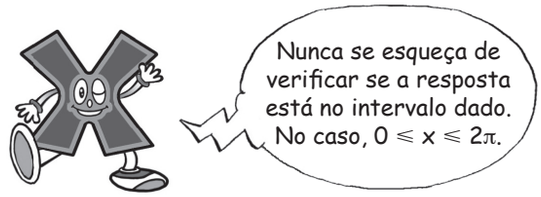
Esse arco é $\frac{\pi}{6}$.

Depois, encontrar o arco associado ao ponto *B*, correspondente do ponto A no segundo quadrante.

Esse arco é $\frac{5\pi}{6}$.



5º) Escrever o conjunto solução: $S = \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$



Equações envolvendo cosseno de um ângulo

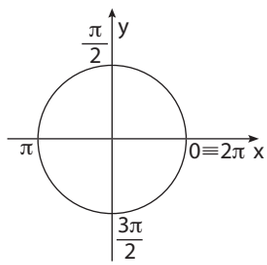
$\cos x = m$, com $0 \leq x \leq 2\pi$, $m \in \mathbb{R}$ e $-1 \leq m \leq 1$

Observe que, para o cosseno, valem as mesmas restrições que para o seno, sejam o valor do arco de circunferência ou o do cosseno.

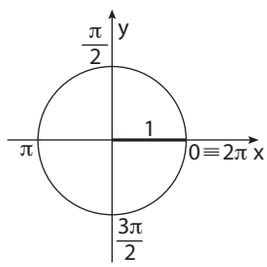
exemplo 1:

Resolver a equação $\cos x = 1$, para $0 \leq x \leq 2\pi$.

1º) Desenhar a circunferência trigonométrica.

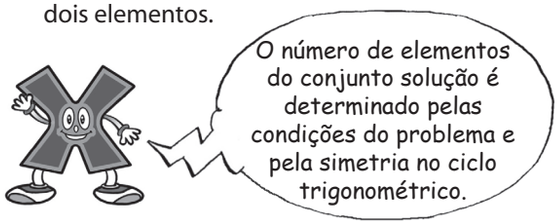


2º) Localizar $\cos x = 1$ no plano cartesiano.



124-3

3º) Na circunferência trigonométrica, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, encontrar o arco cujo cosseno é 1. Esse arco pode ser 0 ou 2π.
Observe que, nesse caso, o conjunto solução tem dois elementos.

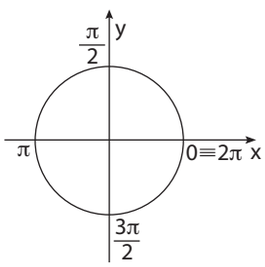


4º) Escrever o conjunto solução: $S = \{0; 2\pi\}$

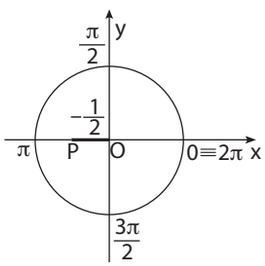
exemplo 2:

Resolver a equação $\cos x = -\frac{1}{2}$, para $0 \leq x \leq 2\pi$.

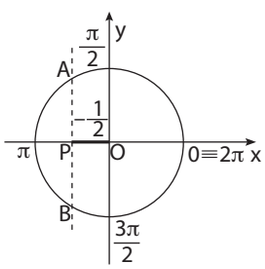
1º) Desenhar a circunferência trigonométrica.



2º) Localizar $\cos x = -\frac{1}{2}$ no plano cartesiano.

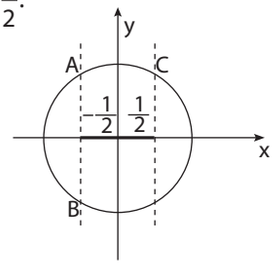


3º) Traçar uma paralela ao eixo *y* pela extremidade *P* do segmento $\overline{OP}$.

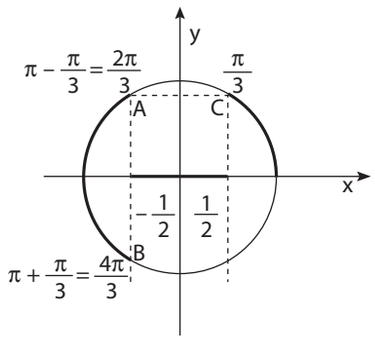


Os arcos associados aos pontos *A* e *B* são as soluções do problema.

4º) Na circunferência trigonométrica, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, encontrar o arco cujo cosseno é $\frac{1}{2}$.
Note que estamos procurando os arcos associados aos pontos *A* e *B* no primeiro quadrante. Por isso, $\cos x = \frac{1}{2}$.



A resposta é o ponto *C*, cujo valor do arco associado é $\frac{\pi}{3}$. Observe a figura.



Agora, basta encontrar os arcos *A* e *B*, correspondentes do ponto C, que são as soluções do problema.

5º) Escrever o conjunto solução: $S = \left\{\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\}$

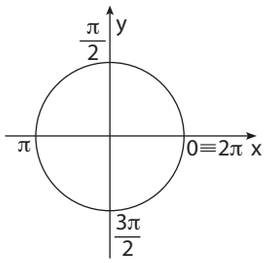
Equações envolvendo tangente de um ângulo

$$\text{tg } x = m, \text{ com } 0 \leq x \leq 2\pi \text{ e } m \in \mathbb{R}$$

exemplo:

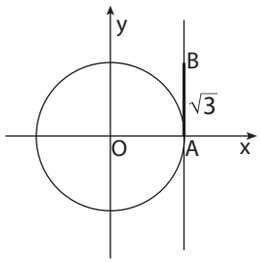
Resolver a equação $\text{tg } x = \sqrt{3}$, para $0 \leq x \leq 2\pi$.

1º) Desenhar a circunferência trigonométrica.

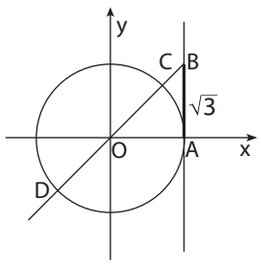


124-3

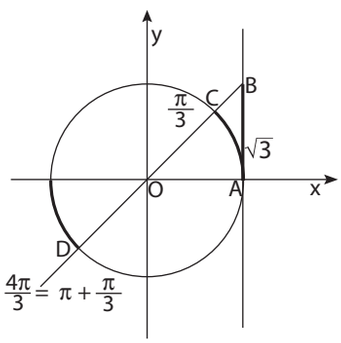
2º) Localizar $\text{tg } x = \sqrt{3}$ na reta tangente à circunferência trigonométrica.



3º) Traçar uma reta pelos pontos *O* e *B*, para encontrar os pontos *C* e *D*, que são as soluções do problema.



4º) Na circunferência trigonométrica, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, no primeiro quadrante, encontrar o arco cuja tangente é $\sqrt{3}$. Esse arco é $\frac{\pi}{3}$.



Depois, encontrar o arco associado ao ponto *D*, correspondente do ponto *C* no terceiro quadrante.

5º) Escrever o conjunto solução: $S = \left\{\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\}$

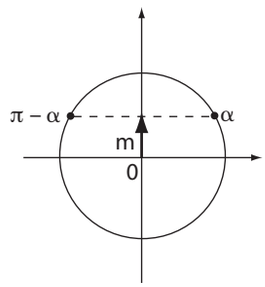
Resolução de equações em IR: expressão geral dos arcos

Os exemplos anteriores limitavam o arco de circunferência à primeira volta do ciclo trigonométrico, mas os arcos ou ângulos centrais podem corresponder também a duas ou mais voltas, o que levará a um número infinito de soluções. Nesse caso, as soluções não são limitadas, e o conjunto onde poderemos encontrá-las passa a ser o dos números reais.



Para resolver uma equação em IR, procedemos como antes e, no fim, acrescentamos o número *k* ($k \in \mathbb{Z}$), que é o número de "pulos" que damos no ciclo trigonométrico para ir encontrando as soluções. Veja.

Para equações da forma $\text{sen } x = m$, com $m \in IR$ e $-1 \leq m \leq 1$, temos a solução representada no gráfico a seguir:



E a solução geral (em IR) será:

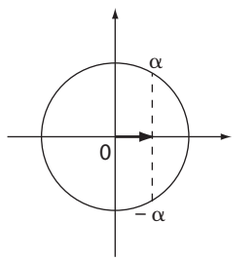
$x = \alpha + 2k\pi$ ou $(\pi - \alpha) + 2k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$

exemplo 1:

Resolver a equação $\text{sen } x = -1$, em IR.
Devemos fazer tudo como antes, para $0 \leq x \leq 2\pi$, e, no fim, acrescentar o número *k* de "pulos" que damos no ciclo trigonométrico.

Logo, $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Para equações na forma $\cos x = m$, com $m \in IR$ e $-1 \leq m \leq 1$, a solução é determinada como no gráfico a seguir:



E a solução geral em IR será:

$$x = \pm \alpha + 2k\pi, \text{com } k \in \mathbb{Z}$$

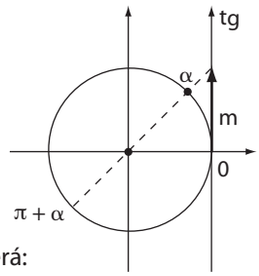
exemplo 2:

Resolver a equação cos x = 1, em IR.

Devemos fazer tudo como antes, para $0 \leq x \leq 2\pi$, e, no fim, acrescentar o número *k* de "pulos" que damos no ciclo trigonométrico.

Logo, $x = 0 + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

Para equações na forma tg x = m, com m ∈ IR e $-1 \leq m \leq 1$, a solução será determinada como no gráfico a seguir:



E a solução geral (em IR) será:

$$x = \alpha + k\pi, \text{com } k \in \mathbb{Z}$$

exemplo 3:

Resolver a equação $\text{tg } x = \sqrt{3}$, em IR.

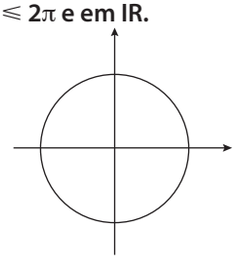
Devemos fazer tudo como antes, para $0 \leq x \leq 2\pi$, e, no fim, acrescentar o número *k* de "pulos" que damos no ciclo trigonométrico.

Logo, $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

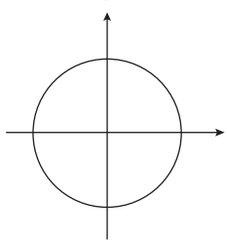
Exercícios

Resolva as seguintes equações trigonométricas, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$ e em IR.

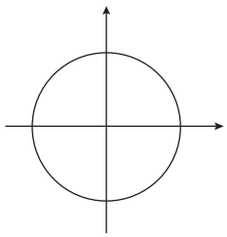
a) sen x = 0



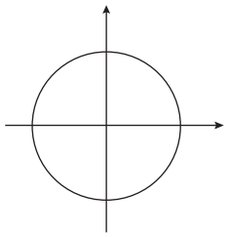
b) $\text{sen } x = \frac{\sqrt{2}}{2}$



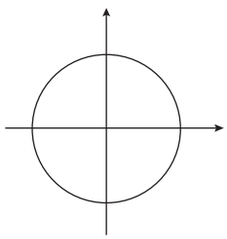
c) cos x = –1



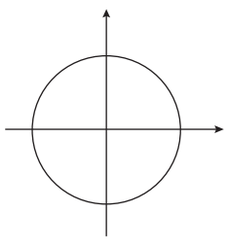
d) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



e) tg x = 1



f) $\text{tg } x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$



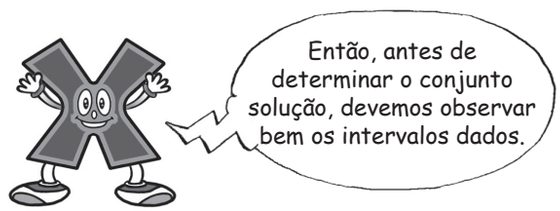
Estudo orientado

Para que o trabalho desta aula tenha bons resultados, é importante familiarizar-se com a linguagem e a representação trigonométrica. Se você ainda tiver dúvidas, volte à caderneta de geometria, retome as últimas aulas do caderno anterior e anote as simetrias na circunferência trigonométrica, as representações de seno, cosseno e tangente, seus sinais etc.

Você deve ter notado que, nesta aula, o intervalo dos arcos abrange, inicialmente, valores de zero a 2π $(0 \leq x \leq 2\pi)$. Esse intervalo foi escolhido para focar sua atenção nos procedimentos de resolução, sem se preocupar ainda com a adequação dos resultados encontrados. Mas os intervalos podem ser diferentes e, além de resolver a equação, você deve verificar se as soluções encontradas pertencem ao intervalo dado.

124-3

Veja o exemplo $\text{tg}\, x = \sqrt{3}$ para o intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$. No caso, o conjunto solução é $S = \left\{\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\}$. Se o intervalo dado fosse $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, a solução seria outra, pois $\frac{4\pi}{3}$ não está no intervalo dado, ou seja, $S = \left\{\frac{\pi}{3}\right\}$. Se se pedisse a expressão geral dos arcos, com $x \in \mathbb{R}$, o conjunto solução seria $S = \left\{\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.



Veja outros intervalos possíveis:

$0 \leq x \leq \pi, \pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq x \leq 4\pi$ etc.

Bom trabalho!

exercícios

1. Resolva as seguintes equações trigonométricas, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$ e em $\mathbb{R}$.

a) $\text{sen}\, x = -\frac{1}{2}$

b) $\text{tg}\, x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $\text{tg}\, x = -\sqrt{3}$

d) $\text{sen}\, x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

e) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

f) $\text{tg}\, x = -1$

g) $\text{sen}\, x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. Resolva a equação $\text{tg}^2 x = 1$, no intervalo $0 < x < 2\pi$.

3. Resolva a equação $\text{sen}^2 x = 0$, no intervalo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

4. Resolva a equação $\text{sen}\, 4x = -1$, no intervalo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

5. Resolva a equação $\cos 2x = 0$ em $\mathbb{R}$.

6. Resolva a equação $\text{sen}\, x \cdot \cos x = 0$ em $\mathbb{R}$.

7. (MACK) O menor valor positivo de *x* para o qual $9^{-\cos x} = \frac{1}{3}$ é:

a) $\frac{\pi}{6}$

b) $\frac{\pi}{4}$

c) $\frac{\pi}{3}$

d) $\frac{\pi}{2}$

e) $\frac{2\pi}{3}$

8. (FUVEST) Seja *x* no intervalo $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ satisfazendo a equação:

$\text{tg}\, x + \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \sec x = \left(\frac{3}{2}\right)$.

Assim, calcule o valor de:

a) $\sec x$.

b) $\text{sen}\left[x + \left(\frac{\pi}{4}\right)\right]$.

9. (FGV) No intervalo $[0, \pi]$, a equação $8^{\text{sen}^2 x} = 4^{\text{sen}x - \frac{1}{8}}$ admite o seguinte número de raízes:

a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

e) 1

10. (UECE) O número de soluções da equação $3\text{sen}^2 x - 3|\text{sen}\, x| + \cos^2 x = 0$ que estão no intervalo $[0, 2\pi]$ é:

a) 2

b) 8

c) 4

d) 6

A geometria é a arte de raciocinar sobre figuras mal desenhadas.

Henri Poincaré

Imagine que você quer trocar o piso da cozinha da sua casa e encontrou a seguinte oferta numa loja de material de construção:



O que você precisa fazer para saber quantos metros quadrados deve comprar e calcular o quanto irá gastar?

Em lojas de material de construção, os pisos são orçados por metro quadrado, a unidade de superfície que fabricantes e varejistas usam para fazer o preço de custo e de venda.

Para saber quanto gastará, o consumidor deve calcular quantos metros quadrados tem o piso que deseja cobrir, ou seja, a área desse piso.



Da mesma forma, para repartir um lote de terra entre um certo número de pessoas, é preciso antes conhecer a área dessa terra.

A área de uma superfície é utilizada em uma infinidade de outras situações sociais. O valor de um imóvel, por exemplo, depende de sua área; as indústrias precisam saber a área total de uma embalagem para calcular parte do custo do produto etc. Em suma, é muito importante saber calcular áreas.

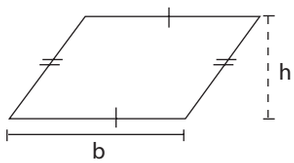
Mas as superfícies não têm todas o mesmo formato. Para facilitar seu cálculo, a matemática estudou a área de algumas figuras planas especiais e conhecidas. Nestas aulas, estudaremos a área dessas figuras geométricas – o triângulo, o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o trapézio, o losango e o círculo. Muitas superfícies podem ser decompostas em outras já estudadas, e sua área, calculada pela dessas figuras básicas.

Área de polígonos convexos

Você já sabe a definição de polígono convexo. Veja agora a área de alguns deles.

Paralelogramo

O paralelogramo é um quadrilátero convexo com lados paralelos e congruentes dois a dois.



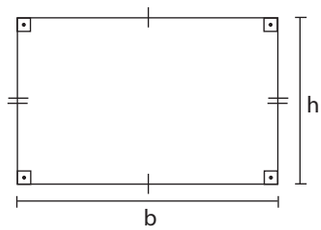
No paralelogramo anterior, o lado *b* é a base e a medida *h*, a menor distância entre os lados paralelos, é a altura. A área *A* do paralelogramo é dada pelo produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Em símbolos:

$$A_{paralelogramo} = b \times h$$

Retângulo

O retângulo é um quadrilátero convexo com lados paralelos e congruentes dois a dois, que formam quatro ângulos internos retos.

Como o retângulo é um caso particular do paralelogramo, suas áreas são calculadas da mesma maneira.



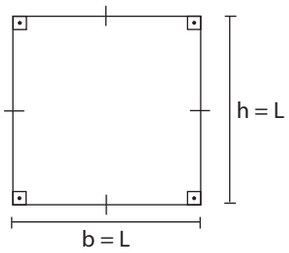
O retângulo anterior tem base *b* e altura *h*, e sua área *A* também é dada pelo produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Em símbolos:

$$A_{retângulo} = b \times h$$

Quadrado

O quadrado é um quadrilátero convexo com todos os lados congruentes, paralelos dois a dois e com quatro ângulos internos retos.

Assim como o retângulo, o quadrado é outro caso particular do paralelogramo e, portanto, suas áreas são calculadas da mesma maneira.

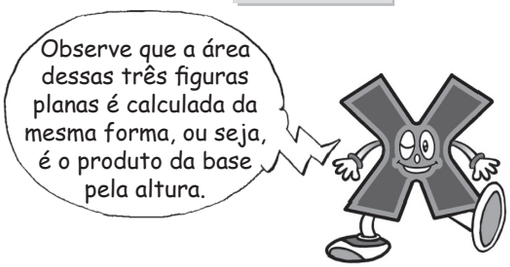


O quadrado ao lado tem base *b* e altura *h*, e sua área *A* é dada pelo produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Em símbolos:

$$A_{quadrado} = b \times h$$

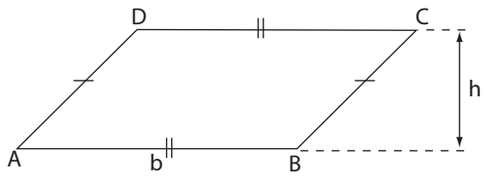
Como os lados do quadrado são congruentes, faremos b = h = L, e a fórmula da área também pode ser indicada por:

$$A_{quadrado} = L^2$$

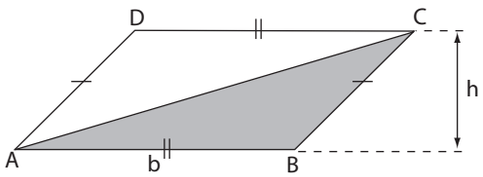


Triângulo

Considere o paralelogramo ABCD.



Observe que, traçando o segmento $\overline{AC}$, dividimos o paralelogramo em dois triângulos congruentes, conforme a figura a seguir:



Assim, concluímos que a área de cada triângulo formado é a metade da área do paralelogramo. Em símbolos:

$$A_{triângulo} = \frac{A_{paralelogramo}}{2}$$

$$A_{triângulo} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Essa é a fórmula básica para calcular a área de um triângulo quando se conhecem a base e a altura relativa a essa base. Como o triângulo é uma figura plana especial e muito utilizada na geometria, outras formas de calcular sua área foram surgindo ao longo da história da matemática. Duas muito conhecidas são: a fórmula de Heron, que só usa a medida dos lados do triângulo, e a fórmula trigonométrica, que envolve dois lados do triângulo e o ângulo entre eles.

A fórmula de Heron, dados os lados *a*, *b* e *c*, e o semiperímetro $p = \frac{a+b+c}{2}$, é:

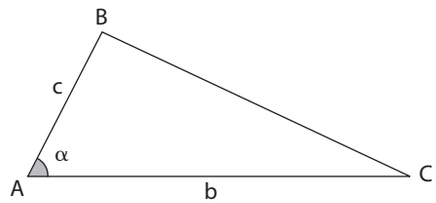
$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

que neste momento será apenas indicada.

Veja a seguir a demonstração da fórmula trigonométrica.

Teorema

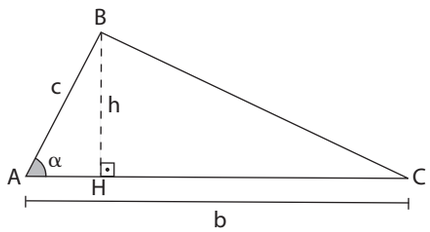
A área de um triângulo, conhecendo-se dois lados adjacentes a um ângulo interno, é metade do produto dos lados conhecidos vezes o seno do ângulo interno.



Pelo teorema, a área *A* do triângulo é:

$$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

Demonstração:



No triângulo ABH: $\operatorname{sen} \alpha = \frac{h}{c} \Rightarrow h = c \cdot \operatorname{sen} \alpha$

No triângulo ABC: $A = \frac{b \cdot h}{2}$

Substituindo h = c . sen α, obtemos

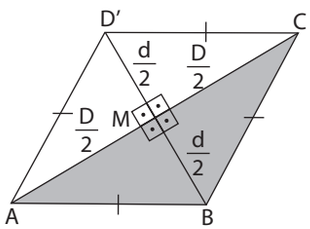
$$A = \frac{b \cdot c \cdot \operatorname{sen} \alpha}{2}$$

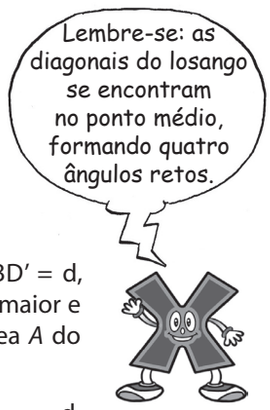
Ou seja:

$$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

Losango

O losango é um quadrilátero convexo com lados paralelos dois a dois e todos congruentes. Também é um caso particular de paralelogramo, e, portanto, sua área também é "base vezes altura", mas vamos deduzir outra fórmula, mais conhecida e mais usada que essa. Observe a construção a seguir:





Consideremos AC = D e BD' = d, respectivamente, as diagonais maior e menor do losango. Então, a área *A* do losango é:

$$A_{losango} = A_{\triangle ABC} \cdot 2 \Rightarrow A_{losango} = \frac{D \cdot \frac{d}{2}}{2} \cdot 2$$

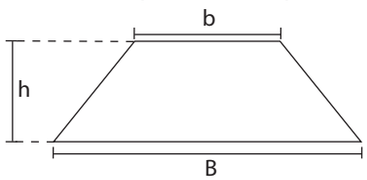
Simplificando, temos:

$$A_{losango} = \frac{D \cdot d}{2}$$

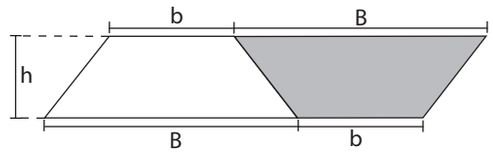
Em linguagem corrente, dizemos que a área do losango é o semiproduto da medida da diagonal maior pela medida da diagonal menor.

Trapézio

O trapézio é um quadrilátero convexo com dois lados paralelos, e não é caso particular do paralelogramo.



No trapézio acima, *B* é a base maior, *b* é a base menor e *h* é a altura. Duplicando essa figura, formamos um paralelogramo de base B + b e altura *h*.



Logo, a área do trapézio é a metade da área do paralelogramo construído. Em símbolos:

$$A_{trapézio} = \frac{A_{paralelogramo}}{2}$$

Logo:

$$A_{trapézio} = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Em linguagem corrente, dizemos que a área do trapézio é o semiproduto da soma de suas bases pela altura.

Áreas do círculo e do setor circular

Círculo

Para determinar a fórmula da área do círculo, vamos usar a intuição.

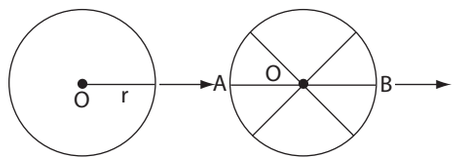


figura I

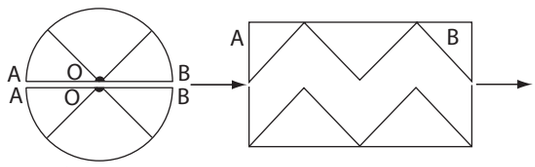


figura II figura III

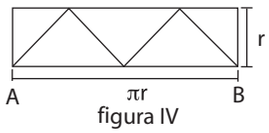


figura IV

Dividimos o círculo em algumas partes congruentes (figura I), o separamos em dois semicírculos (figura II), "esticamos" cada um deles, obtendo duas fileiras de "bandeirinhas" (figura III), que juntamos e formamos um retângulo (figura IV) cuja base é igual à metade do comprimento do círculo e a altura, igual ao seu raio. Logo:

$$A_{círculo} = A_{retângulo} = \pi \cdot r \cdot r$$

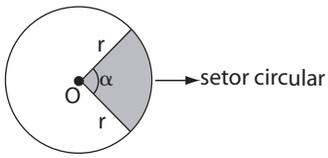
Ou seja:

$$A_{círculo} = \pi \cdot r^2$$

Em linguagem corrente, dizemos que a área do círculo é o produto do número π pelo quadrado do raio desse círculo.

Setor circular

Setor circular é a região determinada pelos lados de um ângulo central e a circunferência.

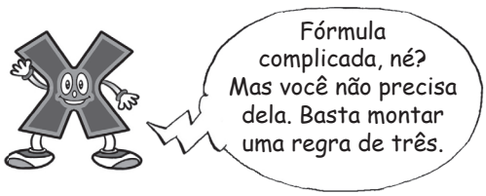


Para calcular a área desse setor circular, faremos uma regra de três envolvendo o círculo todo e o setor circular. Acompanhe:

área	ângulo	
πr^2	360°	círculo inteiro
A_{setor}	α	setor circular

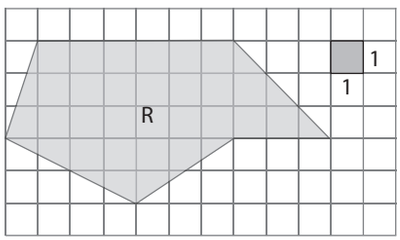
Resolvendo a regra de três:

$$\frac{\pi r^2}{A_{setor}} = \frac{360°}{\alpha} \Rightarrow A_{setor} = \frac{\alpha \cdot \pi \cdot r^2}{360°}$$



Exercícios

1. (VUNESP) Uma região *R* a ser cultivada está representada na malha quadriculada.

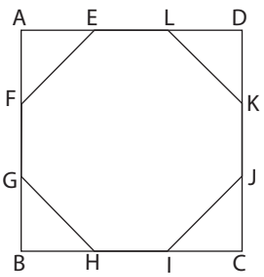


Se a malha é quadriculada com quadrados de lados iguais a 1 km, então a área, em km², da região a ser cultivada é:

a) 54
b) 40
c) 34
d) 31
e) 29

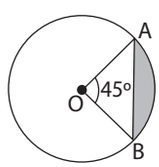
2. (PUC) Seja o octógono EFGHIJKL inscrito num quadrado de 12 cm de lado, conforme mostra a figura. Se cada lado do quadrado está dividido, pelos pontos assinalados, em segmentos congruentes entre si, então a área do octógono, em centímetros quadrados, é:

a) 98
b) 102
c) 108
d) 112
e) 120



3. (FATEC) Na figura a seguir, tem-se uma circunferência C de centro O e raio de medida 3 cm. Os pontos A e B pertencem a C, e a medida do ângulo AÔB é 45°. A área da região sombreada, em centímetros quadrados, é igual a:

a) $\frac{3}{4} \cdot \left(\pi - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
b) $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{3}\right)$
c) $\frac{9}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{4} - \sqrt{2}\right)$
d) $\frac{9}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{4} - \sqrt{2}\right)$
e) $\frac{9}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$



Estudo orientado

Caro(a) aluno(a),

No texto da aula, citamos a fórmula de Heron. Você pode aprofundar seus conhecimentos vendo a demonstração dessa fórmula em http://khanacademy.org. Essa página apresenta também muitos outros tópicos sobre matemática.

Antes de resolver os exercícios para casa, anote na sua caderneta de geometria as fórmulas das áreas das principais figuras planas, pois você precisará memorizá-las. Consulte suas anotações, mas procure, aos poucos, usá-las cada vez menos, até não precisar mais delas para lembrar uma fórmula.

Muitas questões sobre área envolvem mais de uma figura plana – frequentemente tratam de justaposições, composições ou decomposições de figuras. Assim, antes de começar a resolução, releia o enunciado, pense e descubra:

• que figuras planas estão envolvidas;

• como elas formam a área pedida.

E só então calcule a área. Enfim, a melhor maneira de se familiarizar com um assunto é trabalhar com ele. Por isso, mãos à obra. Anote suas dúvidas e procure resolvê-las. Não deixe que elas se acumulem.

Bom trabalho!

exercícios

1. (VUNESP) O menor país do mundo em extensão é o Estado do Vaticano, com uma área de 0,4 km². Se o território do Vaticano tivesse a forma de um quadrado, então a medida de seus lados estaria entre:

a) 200 m e 201 m

b) 220 m e 221 m

c) 401 m e 402 m

d) 632 m e 633 m

e) 802 m e 803 m

2. (FUVEST) O triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio 5 cm. Sabe-se que A e B são extremidades de um diâmetro e que a corda BC mede 6 cm. Então, a área do triângulo ABC, em cm², vale:

a) 24 b) 12 c) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ d) $6\sqrt{2}$ e) $2\sqrt{3}$

3. (UFPE) O paralelogramo ABCD está dividido em quatro paralelogramos, como ilustra a figura a seguir. As áreas de EBFI, IFCG e HIGD são dadas por 15x, 10x² e 14x, para algum real positivo *x*, respectivamente. Qual é a área de AEIH?

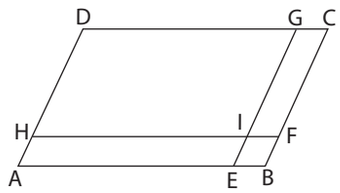
a) 15

b) 21

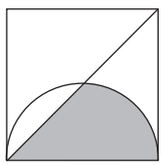
c) 24

d) 25

e) 28



4. (FUVEST) Na figura seguinte, estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. A área da região hachurada é:



a) $\frac{\pi}{2}+2$

b) $\pi + 2$

c) $\pi + 3$

d) $\pi + 4$

e) $2\pi + 1$

5. (UFV) A área máxima de um retângulo que tem 24 m de perímetro é:

a) 35 m²

b) 27 m²

c) 49 m²

d) 32 m²

e) 36 m²

6. (FGV) Um terreno tem o formato de um trapézio retângulo ABCD, conforme mostra a figura adiante. O lado AB tem a mesma medida que AD e vale 6 m. O ângulo BÔD mede 30°. A área do terreno é igual a:

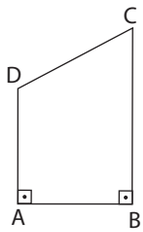
a) $18(2+\sqrt{3})$

b) $18(3+\sqrt{3})$

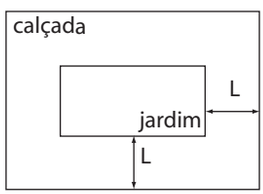
c) $18(4+\sqrt{3})$

d) $18(5+\sqrt{3})$

e) $18(6+\sqrt{3})$



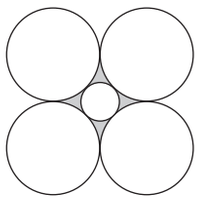
7. (UFF) Num terreno retangular com 104 m² de área, deseja-se construir um jardim, também retangular, medindo 9 m por 4 m, contornado por uma calçada de largura L, como indica a figura.



Calcule o valor de L.

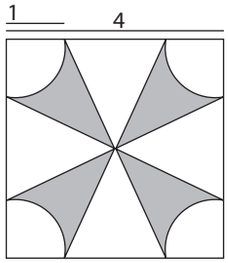
124-3

8. (UFRJ) As cinco circunferências da figura são tais que a interior tangencia as outras quatro e cada uma das exteriores também tangencia duas das demais exteriores.
Sabendo que as circunferências exteriores têm todas raio 1, calcule a área da região sombreada situada entre as cinco circunferências.



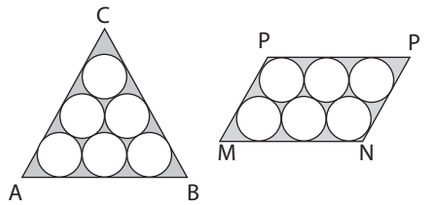
9. (VUNESP) Para ladrilhar uma sala, são necessárias exatamente 400 peças iguais, de cerâmica, em forma de quadrado. Sabendo que a área da sala é 36 m², determine:
a) a área de cada peça, em metros quadrados;
b) o perímetro de cada peça, em metros.

10. (UFSCar) Considere a região R, pintada de cinza, construída no interior de um quadrado de lado 4 cm.



Sabendo que os arcos de circunferência que aparecem nos cantos do quadrado têm seu centro nos vértices do quadrado e que cada raio mede 1 cm, pedem-se:
a) a área da região interna ao quadrado, complementar à região R;
b) a área da região R.

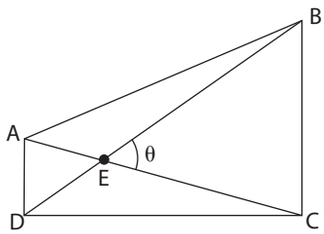
11. (UNICAMP) Seis círculos, todos de raio 1 cm, são dispostos no plano conforme mostram as figuras.



a) Calcule a área do triângulo ABC.
b) Calcule a área do paralelogramo MNPQ e compare-a com a área do triângulo ABC.

12. (FUVEST) Na figura, E é o ponto de intersecção das diagonais do quadrilátero ABCD, e θ é o ângulo agudo $B\hat{E}C$. Se EA = 1, EB = 4, EC = 3 e ED = 2, a área do quadrilátero ABCD será:

a) 12 sen θ
b) 8 sen θ
c) 6 sen θ
d) 10 cos θ
e) 8 cos θ

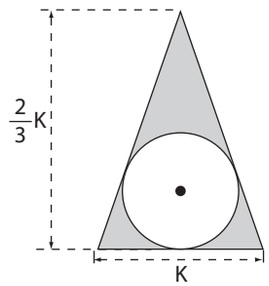


13. (MACK) Num losango, a diagonal maior é o dobro da diagonal menor, e a distância entre os lados paralelos é 4. A área desse losango é:

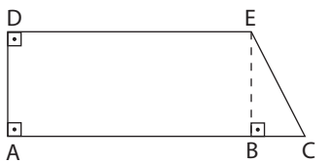
a) 12
b) 16
c) 18
d) 20
e) 24

14. (MACK) Na figura a seguir, supondo $\pi = 3$, a área do círculo inscrito no triângulo isósceles é 108. Então, a área da região assinalada é:

a) 72
b) 80
c) 84
d) 90
e) 96



15. (FUVEST) Dois irmãos herdaram um terreno com a seguinte forma e medidas:



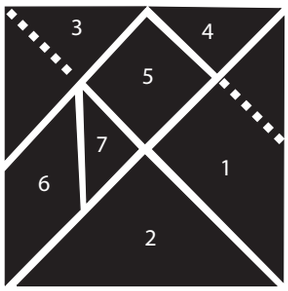
AD = 20 m
AB = 60 m
BC = 16 m

Para dividir o terreno em duas partes de mesma área, eles usaram uma reta perpendicular *a*. Para que a divisão seja feita corretamente, a distância dessa reta ao ponto A, em metros, deverá ser:

a) 31
b) 32
c) 33
d) 34
e) 35

papiro de Rhind

O *tangram* chinês é composto de sete peças obtidas a partir de um quadrado. Observe a figura a seguir, na qual as peças 1 e 3 foram novamente divididas (linha pontilhada).



Calcule a área da peça 5 (quadrado), sabendo que o quadrado original tem 4 cm de lado.

roda de leitura

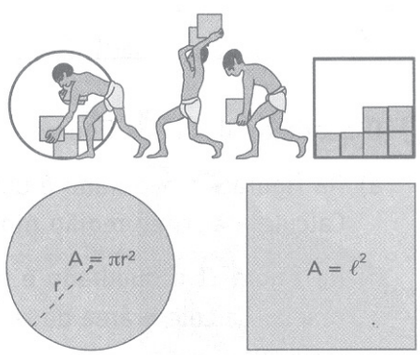
O texto a seguir, retirado da página 242 do livro *Tudo é Matemática – 9º ano*, de Luiz Roberto Dante, publicado pela editora Ática (3. ed., 2008), aborda um dos três "problemas famosos" da matemática – a quadratura do círculo.

A quadratura do círculo

Você sabia que, há cerca de 3 000 anos, os egípcios tentaram encontrar uma maneira de desenhar, com régua e compasso, uma região quadrada que tivesse a mesma área que um círculo dado?

Em linguagem matemática, eles tentavam construir uma região quadrada de lado ℓ tal que $\ell^2 = \pi r^2$.

Esse desafio, chamado "quadratura do círculo", foi um dos mais famosos problemas clássicos da Antiguidade.



Por volta de 1800 a.C., os egípcios acreditavam ter resolvido o problema considerando a medida do lado do quadrado igual a $\frac{8}{9}$ da medida do diâmetro do círculo dado:

$$\left(\ell = \frac{8}{9} \cdot d = \frac{8}{9} \cdot 2r = \frac{16}{9} \cdot r = 1{,}777... \, r\right).$$

Observe que:

$$\ell^2 = \pi r^2 \rightarrow \ell = \sqrt{\pi r^2} \Rightarrow \ell = r\sqrt{\pi}$$

Como π é um número irracional, o valor $\ell = r\sqrt{\pi}$ só pode ser obtido de modo aproximado. Por exemplo, para uma aproximação racional de π para 3,14 ($\pi = 3{,}14$), temos $\ell = r\sqrt{\pi} = 1{,}772 \cdot r$.

Só em 1882, mais de 2 000 anos depois de esse problema ter sido proposto, o matemático alemão Ferdinand Von Lindemann provou que é impossível construir, com régua e compasso, uma região quadrada com área exatamente igual à de um círculo dado. Isso não significa que a região quadrada proposta não exista. Ela existe, mas não pode ser construída usando apenas régua e compasso, como imaginaram os geômetras da Antiguidade.

Howard Evez. *Introdução à história da matemática.* Trad. Hygino H. Domingues. Campinas: Editora da Unicamp, 1995. (adaptado)

Esfera: elementos e partes

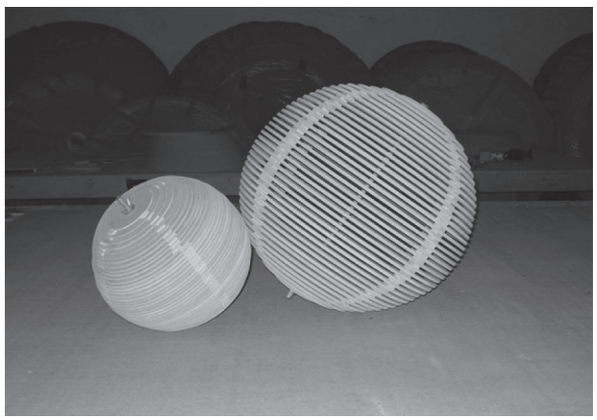
O céu deve ser necessariamente esférico,
pois a esfera, sendo gerada pela rotação do círculo,
é, de todos os corpos, o mais perfeito.

Aristóteles

Nesta aula e nas seguintes, estudaremos conhecimentos matemáticos gerados pela observação e sistematização das relações espaciais – a geometria espacial. O interesse em desvendar as relações entre figuras espaciais é quase tão antigo quanto o próprio homem. Afinal, somos seres tridimensionais, e estamos habituados a ver figuras que ocupam espaço. Assim, é também consequência lógica o estudo sistemático das figuras tridimensionais, de modo que possamos compreendê-las e transformá-las para nossa sobrevivência e nosso progresso ou por puro prazer estético.

A foto abaixo mostra uma obra do artista plástico Eduardo Frota, que cria suas peças e instalações com vários sólidos geométricos.

Eduardo Frota



Eduardo Elisio Frota nasceu em Fortaleza (Ceará), em 1959. Obteve licenciatura plena em Educação Artística nas Faculdades Integradas Bennet, no Rio de Janeiro (RJ). Exerce atividade didática como professor de arte e arte-educador desde 1979. Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas no Centro Cultural São Paulo, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, na Galeria de Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Espaço Cultural Sérgio Porto e em outros museus e instituições. Recebeu prêmios no XI Salão Nacional de Artes Plásticas – Funarte/RJ (1989), no Salão de Abril, em Fortaleza (1993 e 1994) e no Arte Pará 97 (1997).

www.revistazunai.com
Acesso em: 9 abr. 2012.

Mudando o foco, vamos agora analisar uma situação muito comum em fábricas.



Robson Tamas

Imagine que uma fábrica de embalagens recebeu um pedido para confeccionar um recipiente transparente que possa acondicionar três bolas de tênis. É lógico que o produtor das bolas deseja que o custo seja o mínimo possível e, assim, a fábrica deve apresentar projetos que levem em conta não só a beleza da embalagem, que também é importante, mas o menor custo de material para produzi-la. As questões que surgem nesse projeto envolvem figuras espaciais, suas características e relações entre elas. Esse é só um exemplo atual entre muitos a que se pode aplicar a geometria espacial.

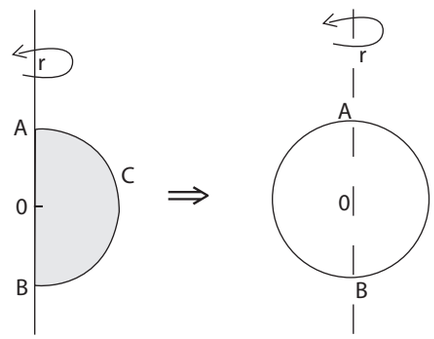
Questões sobre objetos e figuras espaciais também surgiram na matemática, que passou a estudá-los de forma sistemática, criando um corpo de definições, propriedades e relações as mais genéricas possíveis, de modo que esses conhecimentos pudessem ser aplicados a inúmeras situações.

Um dos grupos estudados foi o dos chamados corpos redondos, do qual destacamos três: a esfera, o cilindro e o cone.

Nessa aula, trataremos da esfera e de seus elementos.

Esfera

Seja *r* uma reta suporte do diâmetro $\overline{AB}$ do semicírculo $\overset{\frown}{ACB}$ da figura a seguir. A esfera é um sólido de revolução obtido pela rotação completa do semicírculo $\overset{\frown}{ACB}$ em torno de *r*.



A superfície esférica é o conjunto de todos os pontos do espaço que são equidistantes de um ponto dado. Na figura anterior, *O* é o centro da esfera, $\overline{AB}$ é um diâmetro e $\overline{OB}$ é um raio.

Usando cálculo diferencial e integral, podemos demonstrar que, em toda esfera de raio *R*, o volume *V* é dado por:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

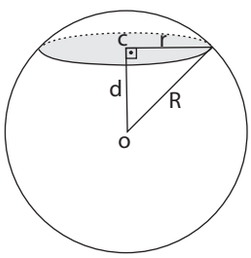
e a área *A* é dada por:

$$A = 4\pi R^2$$

As deduções das fórmulas de área e volume da esfera envolvem procedimentos mais complexos e, por isso, aqui, só as enunciamos, pois há muitos problemas envolvendo esse sólido geométrico, que requerem um gama de conhecimentos e habilidades espaciais e podem ser resolvidos só com essas fórmulas.

Plano secante a uma esfera

A figura a seguir apresenta o círculo de raio *r*, que foi obtido pela secção da esfera por um plano a uma certa distância *d* do centro da esfera. Esse plano é chamado de plano secante.

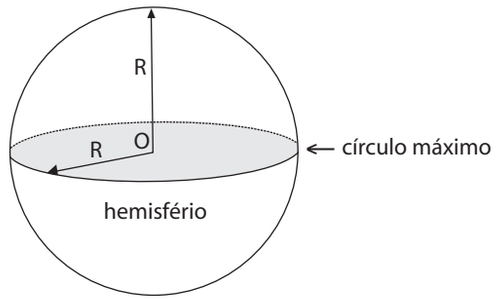


Os segmentos *r* (raio do círculo), *R* (raio da esfera) e *d* (distância entre os centros) formam um triângulo retângulo e, assim, podemos indicar a relação:

$$R^2 = d^2 + r^2$$



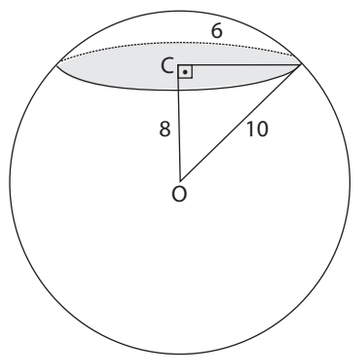
Se a secção for feita por um plano que contém o centro da esfera, dizemos que o círculo é máximo, e a semiesfera obtida é chamada de hemisfério.



exemplo:

Um plano secciona uma esfera a uma distância de 8 cm de seu centro. Se a área da secção mede 36π cm², calcule o volume da esfera.

solução:



Se a área da secção é 36π, $\pi r^2 = 36\pi$ e o raio *r* da secção é 6 cm.

Então, de acordo com a figura, segue que o raio *R* da esfera é:

$$R^2 = 8^2 + 6^2 \Leftrightarrow R = 10 \text{ cm}$$

Portanto, o volume da esfera é:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{4000\pi}{3} \text{ cm}^3$$

124-3

Exercícios

1. (UFU) Sabendo-se que a intersecção entre um plano π e uma esfera S de raio 10 cm é uma circunferência de raio 6 cm, então, a distância do centro da esfera S até o plano π é igual a:

a) 4 cm

b) 5 cm

c) 7 cm

d) 8 cm

2. (UFPR) Para testar a eficiência de um tratamento contra o câncer, foi selecionado um paciente que possuía um tumor de formato esférico com raio de 3 cm. Após o início do tratamento, constatou-se, através de tomografias, que o raio desse tumor diminuiu a uma taxa de 2 mm por mês. Caso essa taxa de redução se mantenha, qual dos valores abaixo se aproxima mais do percentual do volume do tumor original que restará após 5 meses de tratamento?

a) 29,6%

b) 30,0%

c) 30,4%

d) 30,8%

e) 31,4%

3. (UFSM) Um fabricante decidiu produzir luminárias no formato de uma semiesfera com raio de 20 cm. A parte interior, onde será alojada a lâmpada, receberá uma pintura metalizada que custa R$ 40,00 o metro quadrado; já a parte externa da luminária receberá uma pintura convencional que custa R$ 10,00 o metro quadrado. Desconsiderando a espessura da luminária e adotando o valor de $\pi = 3,14$, o custo, em reais, da pintura de cada luminária é:

a) 3,14

b) 6,28

c) 12,56

d) 18,84

e) 25,12

Estudo orientado

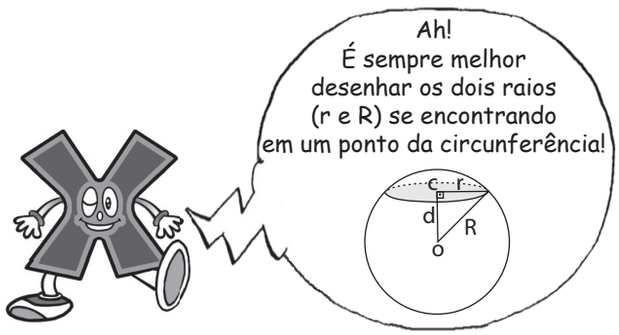
Caro(a) aluno(a),

Esta aula apresenta duas fórmulas e uma relação entre raios e distância. Esse é o conteúdo matemático que você deve saber de cor, mas, para resolver exercícios sobre esferas, precisa ler atentamente os enunciados e fazer desenhos adequados. E precisa também escolher uma boa estratégia para encontrar a solução – só conhecer o conteúdo matemático não é suficiente.

Sugerimos que você comece escrevendo os dados e a pergunta do problema; depois, desenhe a esfera e marque nela esses elementos. Leia novamente o problema e, aí, decida o caminho a seguir.

Observe também que existem inúmeros raios da secção e da esfera. Nem todas as duplas que você pode escolher formarão o triângulo.

Desenhe adequadamente a dupla escolhida.



Outra sugestão: comece um novo tópico em sua caderneta de geometria.

Bom trabalho!

exercícios

1. (FUVEST) Uma superfície esférica de raio 13 cm é cortada por um plano situado a uma distância de 12 cm do centro da superfície esférica, determinando uma circunferência.
O raio dessa circunferência, em cm, é:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

2. (UEL) A hidrosfera, ou "esfera de água", corresponde à totalidade das águas dos oceanos e mares, dos sistemas fluviais e lacustres e à água subterrânea. Costuma-se dizer que a Terra é o Planeta Água. Se essa totalidade de água fosse distribuída uniformemente sobre a superfície terrestre, formaria uma camada com altura média de 3 000 m, considerando a Terra esférica com raio de 6 000 km.
Com as informações acima e em relação ao tema, é correto afirmar:

I. Se a Terra fosse um modelo com 20 m de diâmetro, a água seria representada por uma camada de 3 mm de espessura.
II. Se a Terra fosse um modelo com 20 m de diâmetro, a água seria representada por uma camada de 5 mm de espessura.
III. Se a Terra fosse um modelo com 12 m de diâmetro, a água seria representada por uma camada de 3 m.
IV. Se a Terra fosse um modelo com 12 m de diâmetro, a água seria representada por uma camada de 3 mm de espessura.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

a) I e II

b) I e III

c) II e IV

d) I, III e IV

e) II, III e IV

3. (UFF) Para ser aprovada pela FIFA, uma bola de futebol deve passar por vários testes. Um deles visa garantir a esfericidade da bola: o seu "diâmetro" é medido em dezesseis pontos diferentes e, então, a média aritmética desses valores é calculada. Para passar nesse teste, a variação de cada uma das dezesseis medidas do "diâmetro" da bola com relação à média deve ser no máximo 1,5%. Nesse teste, as variações medidas na Jabulani, bola oficial da Copa do Mundo de 2010, não ultrapassaram 1%.



Fonte: http:// footballs.fifa.com

Se o diâmetro de uma bola tem aumento de 1%, então seu volume aumenta x%.
Dessa forma, é correto afirmar que:

a) $x \in (5, 6)$

b) $x \in (2, 3)$

c) $x = 1$

d) $x \in (3, 4)$

e) $x \in (4, 5)$

4. (UFPR) Uma jarra de vidro em forma cilíndrica tem 15 cm de altura e 8 cm de diâmetro. A jarra está com água até quase a borda, faltando 1 cm de sua altura para ficar totalmente cheia.

a) Se uma bolinha de gude de 2 cm de diâmetro for colocada dentro dessa jarra, ela deslocará que volume de água?

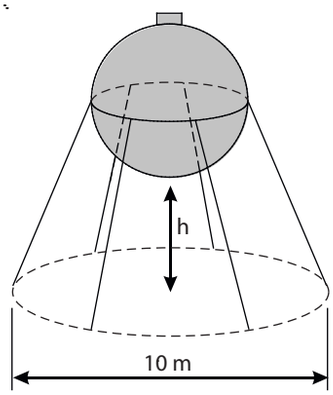
b) Quantas bolinhas de gude de 2 cm de diâmetro serão necessárias para fazer com que a água se desloque até a borda superior da jarra?

5. (UNICAMP) O volume V de uma bola de raio r é dado pela fórmula $V = \frac{4\pi R^3}{3}$.

a) Calcule o volume de uma bola de raio $r = \frac{3}{4}$ cm. Para facilitar os cálculos, você deve substituir π pelo número $\frac{22}{7}$.

b) Se uma bola de raio $r = \frac{3}{4}$ cm é feita com um material cuja densidade volumétrica (quociente da massa pelo volume) é de 5,6 g/cm^3, qual será sua massa?

6. (ESPM) Um reservatório de água é constituído por uma esfera metálica oca de 4 m de diâmetro, sustentada por colunas metálicas inclinadas de 60° com o plano horizontal e soldadas à esfera ao longo de seu círculo equatorial, como mostra o esquema abaixo.



Sendo $\sqrt{3} \simeq 1,73$, a altura *h* da esfera em relação ao solo é aproximadamente igual a:

a) 2,40 m

b) 2,80 m

c) 3,20 m

d) 3,40 m

e) 3,60 m

124-3

7. (PUC–RS) A região plana limitada por uma semicircunferência e seu diâmetro faz uma rotação completa em torno desse diâmetro, formando um sólido de volume 36π cm³. A equação da circunferência citada é:

a) $x^2 + y^2 = 1$

b) $x^2 + y^2 = 4$

c) $x^2 + y^2 = 6$

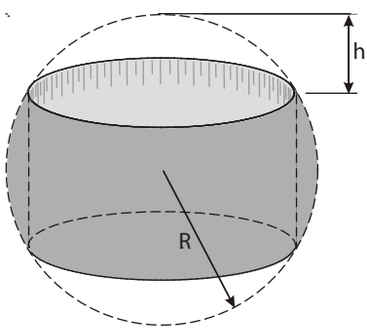
d) $x^2 + y^2 = 9$

e) $x^2 + y^2 = 18$

8. (UNICAMP) Uma peça esférica de madeira maciça foi escavada, adquirindo o formato de anel, como mostra a figura a seguir. Observe que, na escavação, retirou-se um cilindro de madeira com duas tampas em formato de calota esférica.

Sabe-se que uma calota esférica tem volume $V_{cal} = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$, em que *h* é a altura da calota e R é o raio da esfera. Além disso, a área da superfície da calota esférica (excluindo a porção plana da base) é dada por $A_{cal} = 2\pi Rh$.

Atenção: não use um valor aproximado para π.



a) Supondo que $h = \frac{R}{2}$, determine o volume do anel de madeira em função de R.

b) Depois de escavada, a peça de madeira receberá uma camada de verniz, tanto na parte externa como na interna. Supondo novamente que $h = \frac{R}{2}$, determine a área sobre a qual o verniz será aplicado.

9. (FGV) Deseja-se construir um galpão em forma de um hemisfério, para uma exposição. Se, para o revestimento total do piso, utilizou-se 78,5 m² de lona, quantos metros quadrados de lona se utilizaria na cobertura completa do galpão? (Considerar $\pi = 3{,}14$).

a) 31,4 b) 80 c) 157 d) 208,2 e) 261,66

10. (ITA) As superfícies de duas esferas se interceptam ortogonalmente (isto é, em cada ponto da intersecção, os respectivos planos tangentes são perpendiculares). Sabendo que os raios destas esferas medem 2 cm e $\frac{3}{2}$ cm, respectivamente, calcule:

a) a distância entre os centros das duas esferas;

b) a área da superfície do sólido obtido pela intersecção das duas esferas.

roda de leitura

A Jabulani

Ninguém recebeu mais críticas durante a Copa do Mundo de futebol do que a Jabulani, a bola oficial do torneio. Ela foi chamada pelos jogadores de "bola de supermercado" (Júlio Cesar), "bola sobrenatural" (Luís Fabiano), e até de "bola patricinha" (Felipe Melo).

A história moderna da bola de futebol remonta à Copa de 70, ocasião em que o mundo foi apresentado a uma bola de futebol cuja forma se mostrou tão conveniente que permaneceu em uso até o recente aparecimento da Jabulani. A concepção da bola consagrada em 1970 foi inspirada em um conhecido poliedro convexo, investigado por Arquimedes, denominado icosaedro truncado. O icosaedro regular é um poliedro convexo de 20 faces triangulares (figura 1), e o icosaedro truncado, um poliedro convexo obtido após fazermos "cortes" nos vértices do icosaedro regular (figura 2). Poliedros cujas faces regulares são de mais de um tipo, como o icosaedro truncado, que tem faces pentagonais e hexagonais, recebem o nome de sólidos de Arquimedes.

Desde os anos 70, portanto, a fabricação da bola tradicional de futebol é feita inflando-se um icosaedro truncado de faces flexíveis até ser obtido um sólido "suavemente esférico": Uma das novidades introduzidas pela Jabulani é o fato de que o poliedro de material flexível inflável nela utilizado é composto apenas de pentágonos regulares, ou seja, é um dodecaedro (figura 3), como se vê no vídeo da sua fabricação.

José Luiz Pastore de Mello
Disponível em: www.youtube.com
Acesso em: 26 jul. 2010.

De acordo com estudos em túneis de vento feitos pela agência espacial estadunidense (Nasa), levantou-se a hipótese de que a trajetória irregular da Jabulani poderia estar associada às suas costuras exteriores e ao baixo peso da bola, mas talvez a matemática possa pôr um pouco mais de fogo nessa discussão.

icosaedro regular



figura 1

icosaedro truncado

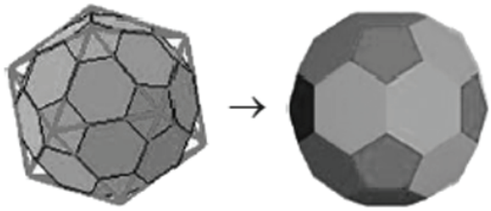


figura 2

dodecaedro regular



figura 3

jabulani



figura 4

bola tradicional



figura 5

Observando a planificação dos vértices poliédricos da Jabulani e da bola tradicional (figuras 4 e 5), note que o "ângulo de folga" com relação a 360° é menor na bola tradicional (12°) do que na Jabulani (36°), o que, em última análise, implica dizer que, quando inflada, a bola tradicional gerará uma superfície "suavemente mais esférica" do que a Jabulani, e talvez menos suscetível a trajetórias irregulares quando impulsionada por um chute. Essa hipótese poderia ser testada nos túneis de vento usando-se a mesma superfície externa da atual Jabulani, mas com um icosaedro truncado inflável em vez de um dodecaedro na sua parte interna. Fica a sugestão para a Nasa! Por ora, a única coisa que sabemos é que a trajetória da Jabulani parece mesmo ser irregular, e que podemos propor um novo apelido para ela: Jabulani, a "bola não arquimediana".

Revista do Professor de Matemática. n. 73. p. 17-18.

124-3

Uma geometria não pode ser mais verdadeira do que outra; poderá ser apenas mais cômoda.

Poincaré

Eduardo Frota



Eduardo Frota



Obras do artista Eduardo Frota

Palê Zuppani / Pulsar Imagem



Edifício-sede da Procuradoria Geral da República, Brasília, DF

Daniel Cymbalista / Pulsar Imagens

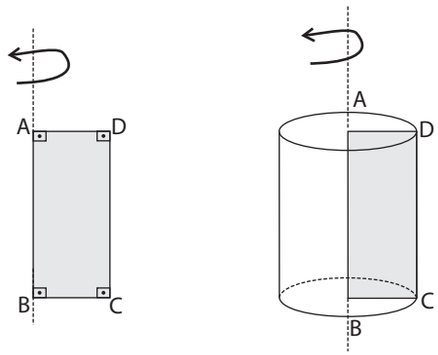


Memorial da América Latina, São Paulo, SP

As fotos mostram o objeto geométrico que estudaremos nesta aula, utilizado tanto na arte quanto na arquitetura – o cilindro. Aqui, daremos a esse corpo um tratamento matemático, definindo-o e apresentando seus elementos e suas propriedades.

Cilindro de revolução

Seja *r* uma reta suporte do lado $\overline{AB}$ do retângulo ABCD das figuras a seguir. O cilindro de revolução, ou cilindro circular reto, é um sólido obtido pela rotação completa do retângulo ABCD em torno de *r*.



Elementos do cilindro

Observando as figuras anteriores, temos que:

I. Todo cilindro tem duas bases circulares paralelas e congruentes que estão contidas em planos distintos.

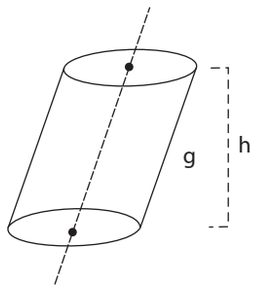
II. O segmento $\overline{CD}$ das figuras é uma geratriz (g) do cilindro.

III. A altura (h) do cilindro é a menor distância entre as bases paralelas. Quando o cilindro é de revolução, a geratriz é congruente à altura do cilindro.

IV. Os segmentos $\overline{AD}$ e $\overline{BC}$ das figuras são raios das bases.

Observação:

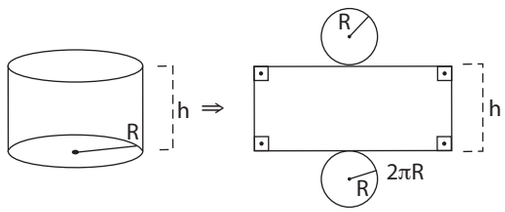
Se a medida da geratriz não for igual à medida da altura, dizemos que se trata de um cilindro circular oblíquo, como mostra a figura a seguir.



Cálculo das áreas

A planificação do cilindro circular reto é composta de três figuras geométricas planas: dois círculos (bases) de raios iguais a *R*, e um retângulo, que forma a lateral do sólido.

Esse retângulo tem base de medida $2\pi R$ (comprimento da circunferência da base) e altura h. Veja a planificação.



Com a planificação, é fácil obter as áreas. É só aplicar as áreas das figuras planas já conhecidas. Observe:

• área da base A_B:

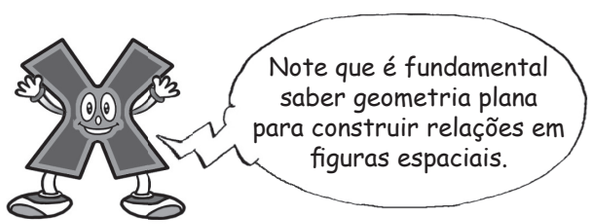
$A_B = A_{círculo} = \pi R^2$

• área lateral A_L:

$A_L = 2\pi Rh$

• área total A_T:

$A_T = 2A_B + A_L = 2\pi R^2 + 2\pi Rh = 2\pi R\,(R + h)$

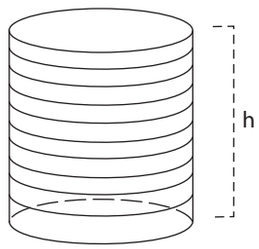


Cálculo do volume

Vamos imaginar que podemos obter um cilindro circular reto empilhando *h* discos iguais ao da base. Então, para calcular a porção do espaço (volume), ocupada por esses discos devemos encontrar a área da base A_B ocupada por um disco e multiplicá-la pela "quantidade" que é a altura *h*.

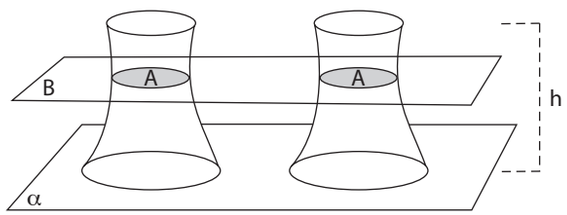
Logo:

$$V_{cilindro} = A_B \cdot h$$



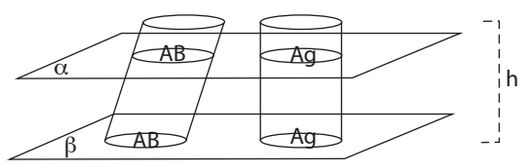
Princípio de Cavalieri

Bonaventura Cavalieri foi um matemático italiano que criou um método para determinar volumes de sólidos com muita facilidade, denominado princípio de Cavalieri. Esse método consiste em estabelecer que dois sólidos com a mesma altura têm volumes iguais se as secções planas situadas em um plano paralelo (B) ao lado da base (d) tiverem a mesma área. Observe a figura a seguir:



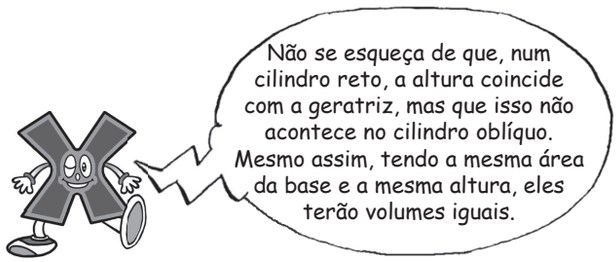
Como as áreas das secções planas são iguais e os sólidos têm a mesma altura, pelo princípio de Cavalieri, eles têm volumes iguais.

Uma consequência importante do princípio de Cavalieri é que, se tivermos um cilindro circular reto e um cilindro circular oblíquo com áreas da secção e alturas iguais, então, esses dois cilindros têm volumes iguais. Ou seja:



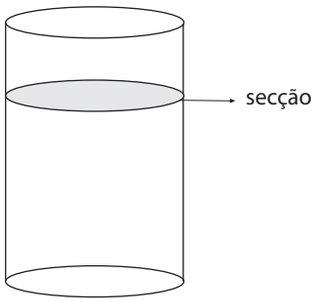
$$vol_{cilindro\ reto} = vol_{cilindro\ oblíquo} = A_B \cdot h$$

124-3

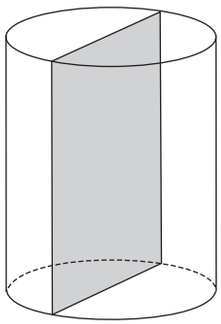


Secções

- A secção transversal é obtida pela intersecção do cilindro circular reto com um plano paralelo à base. O resultado dessa intersecção é um círculo.

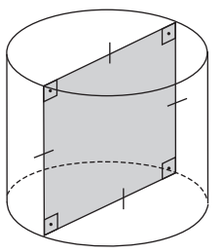


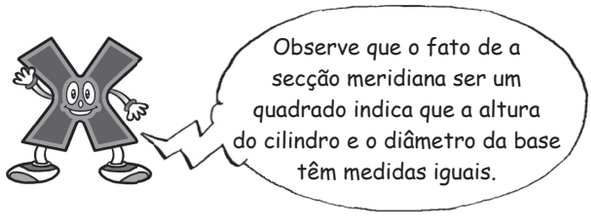
- A secção meridiana é obtida pela intersecção do cilindro circular reto com um plano contendo a geratriz. O resultado dessa intersecção é um retângulo.



Observação:

Se o resultado da secção meridiana for um quadrado, dizemos que o cilindro é equilátero, e, assim, h = 2R.





exemplo:

Calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero de raio igual a 10 cm.

solução:
No cilindro equilátero, temos h = 2R. Então:

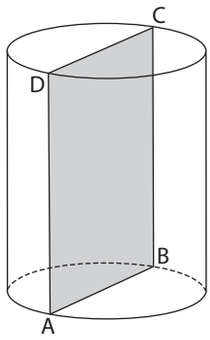
- $A_L = 2\pi Rh \Rightarrow A_L = 2 \cdot \pi \cdot 10 \cdot 20 \Rightarrow$
  $A_L = 400\pi \text{ cm}^2$

- $A_T = 2A_B + A_L \Rightarrow A_T = 2\pi R^2 + 400\pi \Rightarrow$
  $A_T = 2 \cdot \pi \cdot 10^2 + 400\pi \Rightarrow$
  $A_T = 600\pi \text{ cm}^2$

- $V = A_B \cdot h \Rightarrow V = \pi R^2 h \Rightarrow V = \pi \cdot 10^2 \cdot 20 \Rightarrow$
  $V = 2\,000\pi \text{ cm}^3$

Exercícios

1. (UFPB) Uma tora de madeira em forma de um cilindro circular reto, com 4 m de altura e 2 m de diâmetro, foi serrada, formando uma secção plana ABCD, conforme ilustra a figura a seguir.

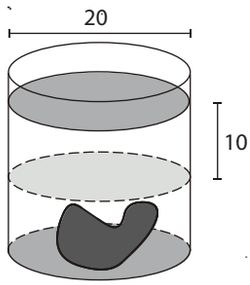


Se AB e CD são, respectivamente, diâmetros das bases inferior e superior, a área da região ABCD, em m², é igual a:

a) 6
b) 8
c) 10
d) 20
e) 40

2. (IFAL) Arquimedes, para achar o volume de um objeto de forma irregular, mergulhou-o num tanque cilíndrico circular reto contendo água. O nível da água subiu 10 cm sem transbordar. Se o diâmetro do tanque é 20 cm, então o volume do objeto:

a) 1 000π
b) 2 000π
c) 3 000π
d) 4 000π
e) 5 000π



3. (UERJ) Três bolas de tênis idênticas, de diâmetro igual a 6 cm, encontram-se dentro de uma embalagem cilíndrica com tampa.
As bolas tangenciam a superfície interna da embalagem nos pontos de contato, como ilustra a figura a seguir.



Calcule:
a) a área total, em cm^2, da superfície da embalagem;
b) a fração do volume da embalagem ocupado pelas bolas.

Estudo orientado

Caro(a) aluno(a),

Assim como sugerimos na aula sobre esfera, leia atentamente os enunciados, separe as informações, destaque o que você precisa encontrar e escolha uma estratégia de resolução. Na maioria das questões de geometria espacial, não adianta só se perguntar: "Que fórmula devo usar para resolver o problema?". Às vezes, uma única fórmula soluciona, outras (a maioria) exigirão que você perceba se precisará começar pelo volume, pela área ou por alguma característica do cilindro etc. Tudo depende das informações dadas.

Além disso, nos problemas contextualizados, você deve identificar os elementos (altura, raio, secções) dentro do contexto da questão. Essa habilidade de transitar entre uma linguagem e outra é muito importante para resolver problemas matemáticos, e a geometria espacial é um campo muito propício para desenvolvê-la.

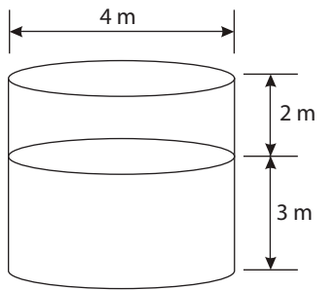
Observe também que, apesar de os tópicos matemáticos serem apresentados em aulas separadas, os problemas não seguem essa divisão puramente didática, envolvendo numa única questão esfera, cilindro e geometria plana, por exemplo. Assim, é preciso ter em mente que, ao resolver um problema matemático, na maioria das vezes você pode precisar, a qualquer momento, de conhecimentos anteriores. E a melhor forma de tê-los sempre "à mão" é resolver vários problemas.

Então, mãos à obra!

Bom trabalho!

exercícios

1. (CESGRANRIO) Um sólido totalmente maciço é composto da união de dois cilindros circulares retos de mesmo diâmetro. As densidades do cilindro menor e do cilindro maior valem, respectivamente, 8 900 kg/m³ e 2 700 kg/m³.



Considerando-se π = 3, a massa desse sólido, em toneladas, vale:

a) 97,2
b) 114,5
c) 213,6
d) 310,8
e) 320,4

124-3

2. (AFA) Uma vinícola armazena o vinho produzido em um tanque cilíndrico (reto) com sua capacidade máxima ocupada. Esse vinho será distribuído igualmente em barris idênticos também cilíndricos (retos) e vendidos para vários mercados de uma cidade.

Sabe-se que cada mercado receberá 2 barris de vinho, com altura igual a $\frac{1}{5}$ da altura do tanque e com diâmetro da base igual a $\frac{1}{4}$ do diâmetro da base do tanque. Nessas condições, a quantidade x de mercados que receberão os barris (com sua capacidade máxima) é:

a) $0 < x < 20$

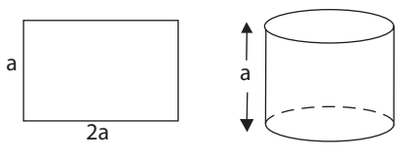
b) $20 \leq x < 40$

c) $40 \leq x < 60$

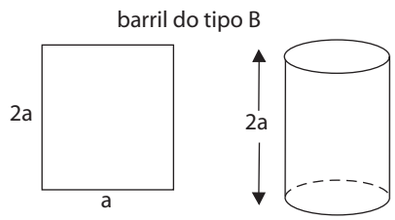
d) $60 \leq x < 80$

3. (FUVEST) Uma metalúrgica fabrica barris cilíndricos de dois tipos, A e B, cujas superfícies laterais são moldadas a partir de chapas metálicas retangulares de lados a e 2a, soldando lados opostos dessas chapas, conforme ilustrado a seguir.

barril do tipo A



barril do tipo B



Se V_A e V_B indicam os volumes dos barris do tipo A e B, respectivamente, tem-se:

a) $V_A = 2V_B$

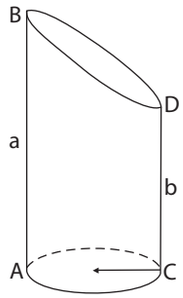
b) $V_B = 2V_A$

c) $V_A = V_B$

d) $V_A = 4V_B$

e) $V_B = 4V_A$

4. (UNICAMP) Um cilindro circular reto é cortado por um plano não paralelo à sua base, resultando no sólido ilustrado na figura a seguir. Calcule o volume desse sólido em termos do raio da base *r*, da altura máxima AB = a e da altura mínima CD = b. Justifique seu raciocínio.



5. (UFV) Deseja-se construir um recipiente fechado em forma de um cilindro circular reto com área lateral 144π m² e a altura de 12 m.

a) Determine o volume do recipiente.

b) Supondo que o metro quadrado do material a ser utilizado custa R$ 10,00, calcule o valor gasto na construção do recipiente.
(Considere $\pi = 3{,}14$.)

6. (UECE) O volume de um cilindro circular reto é $\left(36\sqrt{6}\right)\pi$ cm³. Se a altura desse cilindro mede $6\sqrt{6}$ cm, então a área total desse cilindro, em cm², é:

a) 72π

b) 84π

c) 92π

d) 96π

7. (MACK) 20% do volume de um cilindro de raio 2 é 24π. A altura do cilindro é:

a) 30

b) 15

c) 20

d) 6

e) 12

8. (UNITAU) Uma esfera de raio R está inscrita em um cilindro. O volume do cilindro é igual a:

a) $\frac{\pi r^3}{3}$

b) $\frac{2\pi r^3}{3}$

c) πr^3

d) $2r^3$

e) $2\pi r^3$

9. (ITA) O raio de um cilindro de revolução mede 1,5 m. Sabe-se que a área da base do cilindro coincide com a área da secção determinada por um plano que contém o eixo do cilindro. Então, a área total do cilindro, em m^2, vale:

a) $\frac{3\pi^2}{4}$

b) $\frac{9\pi(2+\pi)}{4}$

c) $\pi(2+\pi)$

d) $\frac{\pi^2}{2}$

e) $\frac{3\pi(\pi+1)}{2}$

10. (FGV) Após *t* horas do início de um vazamento de óleo de um barco num oceano, constatou-se ao redor da embarcação a formação de uma mancha com a forma de um círculo cujo raio *r* varia com o tempo *t* mediante a função $\pi(t) = \frac{30}{\sqrt{\pi}} t^{0,5}$ metros. A espessura da mancha ao longo do círculo é de 0,5 centímetro. Desprezando a área ocupada pelo barco na mancha circular, podemos afirmar que o volume de óleo que vazou entre os instantes t = 4 horas e t = 9 horas foi de:

a) 12,5 m^3

b) 15 m^3

c) 17,5 m^3

d) 20 m^3

e) 22,5 m^3

11. (ITA) Um cilindro circular reto é seccionado por um plano paralelo a seu eixo. A secção fica a 5 cm do eixo e separa na base um arco de 120°. Sendo de $30\sqrt{3}$ cm^2 a área da secção plana retangular, então o volume da parte menor do cilindro seccionado mede, em cm^3:

a) $30\pi - 10\sqrt{3}$

b) $30\pi - 20\sqrt{3}$

c) $20\pi - 10\sqrt{3}$

d) $50\pi - 25\sqrt{3}$

e) $100\pi - 75\sqrt{3}$

A matemática é o mais maravilhoso instrumento criado pelo gênio do homem para a descoberta da verdade.

Leibniz

Esta aula apresenta mais um sólido redondo, como complemento das aulas anteriores – o cone. O estudo matemático seguirá os mesmos passos feitos anteriormente, ou seja, definiremos o sólido e apresentaremos seus elementos e algumas propriedades.

A forma cônica ou cônica truncada (com cortes) aparece em objetos produzidos pelo homem (taças e canecas de bebida, baldes, abajures, ampulhetas, casquinhas de sorvete) e na natureza (pedras preciosas ou semipreciosas, montanhas), e o estudo sistemático do cone se aplica à resolução de problemas envolvendo esses objetos produzidos ou naturais, além da criação de peças artísticas como a da foto.

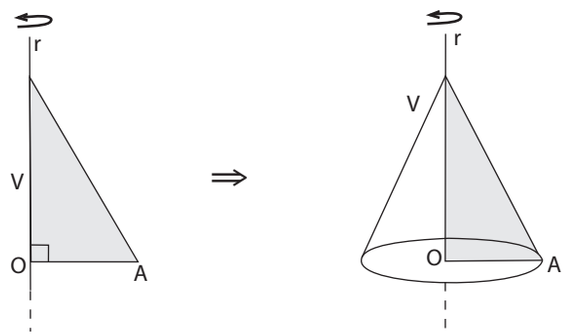
Acompanhe.

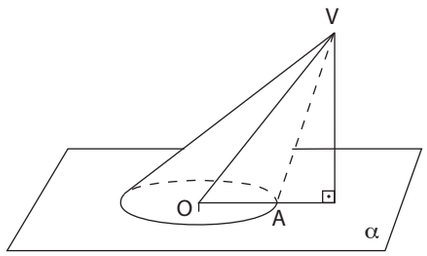
Eduardo Frota



Cone de revolução

Seja *r* uma reta suporte do lado $\overline{VO}$ do triângulo VOA da figura a seguir. O cone de revolução, ou cone circular reto, é um sólido obtido pela rotação completa do triângulo retângulo VOA em torno de *r*. Observe que no cone de revolução a projeção do vértice coincide com o centro da base. Se a projeção do vértice não coincidir com o centro da base, dizemos que se trata de um cone circular oblíquo.





Cone oblíquo

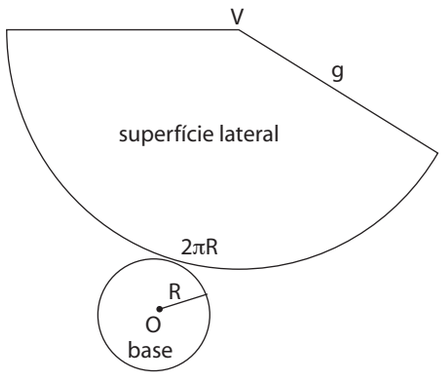
Todo cone tem uma base circular e um vértice (V) contidos em planos distintos. O segmento $\overline{VA}$ da figura anterior é uma geratriz (g) do cone, a altura (h) do cone é a menor distância entre o vértice e o plano da base e o segmento $\overline{OA}$ é um raio (R) da base.

Observe que em todo cone circular reto vale o teorema de Pitágoras, ao relacionar altura, geratriz e raio da base segundo a igualdade:

$$g^2 = R^2 + h^2$$

Cálculo das áreas

A planificação do cone circular reto é composta de duas figuras geométricas planas: um setor circular de raio igual a *g* e um círculo de raio igual a *R*. O setor circular forma a lateral do cone circular reto, e o círculo, sua base. Observe a figura.



Logo, é fácil obter as áreas: é só aplicar as áreas das figuras planas já conhecidas. Observe:

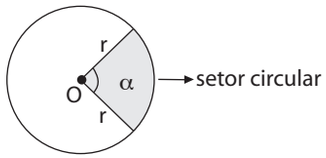
• área da base

$$A_B = A_{Círculo} = \pi R^2$$

• área lateral

O setor circular já foi estudado em aulas anteriores, mas vale a pena recordar aqui.

Setor circular é a região determinada pelos lados de um ângulo central e a circunferência.



Para calcular a área desse setor circular, usaremos uma "regra de três" envolvendo o círculo todo e o setor.

Voltando à área lateral, como a superfície lateral de um cone é um setor circular de raio g, então ela é parte de um círculo maior também de raio *g*, e podemos calcular sua área relacionando, em uma "regra de três", área e comprimento.

Assim:

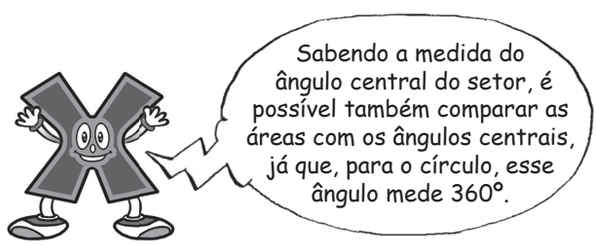
área	comprimento	
πg^2	$2\pi g$	círculo
A_L	$2\pi R$	setor circular

Simplificando a igualdade, temos:

$$\frac{\pi g^2}{A_L} = \frac{2\pi g}{2\pi R} \Rightarrow$$

$$\frac{\pi g}{A_L} = \frac{1}{R} \Rightarrow$$

$$A_L = \pi Rg$$



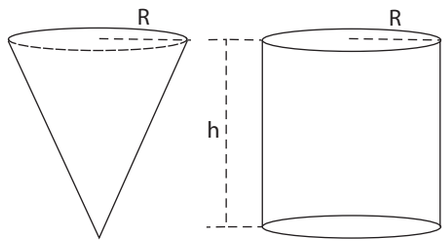
• área total

Para encontrar a área total, basta somar as duas áreas: a da base e a do setor circular.

$$A_T = A_B + A_L = \pi R^2 = \pi Rg = \pi R(R + g)$$

Cálculo do volume

Imagine um cone circular reto e um cilindro circular reto de mesma base e mesma altura.



Não demonstraremos a fórmula do volume de um cone, pois isso envolve procedimentos mais complexos. Assim, apenas a enunciamos, pois muitos problemas, envolvendo esse sólido geométrico, que exigem uma gama de conhecimentos e habilidades espaciais podem ser resolvidos só com essa fórmula.

Mas, em uma aproximação, são necessários três conteúdos de um cone para encher um cilindro de mesma base. Você pode verificar isso usando cartolina e areia.

Assim, $vol_{cone} = \frac{vol_{cilindro}}{3} \Rightarrow vol_{cone} = \frac{A_B \cdot h}{3}$

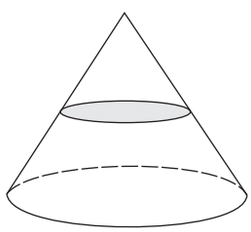
Observação importante

Como no cilindro, pelo princípio de Cavalieri, o cone circular reto e o cone circular oblíquo têm volumes iguais.



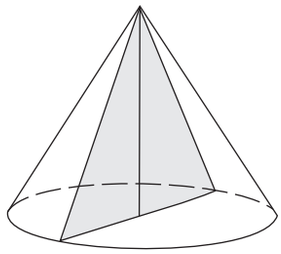
Secções

• A secção transversal é obtida pela intersecção do cone circular reto com um plano paralelo à base. O resultado dessa intersecção é um círculo.



124-3

• A secção meridiana é obtida pela intersecção do cone circular reto com um plano contendo a projeção ortogonal do vértice no centro da base. O resultado dessa intersecção é um triângulo.





exemplo:

Um cone equilátero tem raio da base igual a 5 cm. Calcule:

a) a área total do cone;
b) o volume.

solução:

a) $A_T = A_B + A_l \Rightarrow A_T = \pi R^2 + \pi Rg$

Como o cone é equilátero segue que g = 2R. Então:

$A_T = \pi \cdot 5^2 + \pi \cdot 5 \cdot (2 \cdot 5) \Rightarrow A_T = 75\pi\,cm^2$

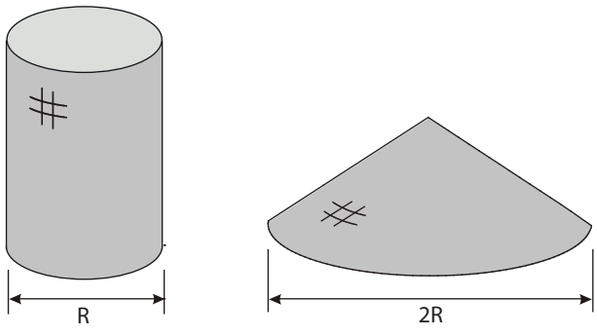
b) $V = \frac{A_B \cdot h}{3}$, em que a altura do cone é a altura do triângulo equilátero. Então:

$$V = \frac{\pi R^2 \cdot \frac{10\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 5\sqrt{3}}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V = \frac{75\pi\sqrt{3}}{3}\,cm^3$$

Exercícios

1. (UNICAMP) Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro.
A altura do cone formado pela areia era igual a:



a) $\frac{3}{4}$ da altura do cilindro.

b) $\frac{1}{2}$ da altura do cilindro.

c) $\frac{2}{3}$ da altura do cilindro.

d) $\frac{1}{3}$ da altura do cilindro.

2. (UPE) Ao se planificar um cone reto, sua superfície lateral é igual a um quarto de um círculo com área igual a 12π. Nessas condições, a área de sua base é igual a:

a) π
b) 2π
c) 3π
d) 4π
e) 5π

3. (PUC) Considere o triângulo isósceles ABC tal que AB = BC = 10 cm e CA = 12 cm. A rotação desse triângulo em torno de um eixo que contém o lado AB gera um sólido cujo volume, em centímetros cúbicos, é:

a) 256π
b) 298,6π
c) 307,2π
d) 316π
e) 328,4π

Estudo orientado

Caro(a) aluno(a),

Você já deve ter percebido na aula anterior, sobre cilindros, que muitos problemas propostos envolvem mais de um sólido; agora, o cone será mais um elemento nas questões. Assim, é importante ficar claro que você não conseguirá resolver muitos problemas se conhecer apenas parte da teoria, pois elas quase sempre se misturam.

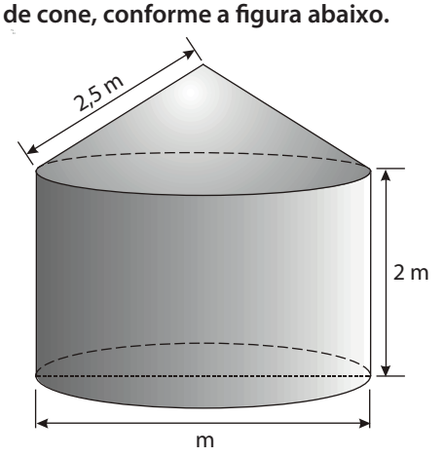
Antes de começar a resolver os exercícios, faça anotações de fácil acesso sobre os três sólidos de revolução e retome a esfera e o cilindro. Sua caderneta de geometria também será muito útil.

Observe que no estudo do cone surge uma figura plana que não havia aparecido nos sólidos anteriores – o setor circular. O mais importante, além de identificar facilmente essa figura geométrica, é perceber que a proporcionalidade que existe entre ela e a circunferência que a contém lhe permitirá calcular área, usar comprimento e ângulo central dela sem fórmulas. Basta ter atenção na montagem da "regra de três".

Bom trabalho!

exercícios

1. (UFPB) A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 reais por m² construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura abaixo.



Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no máximo, de:
Use: $\pi = 3{,}14$

a) 100 960

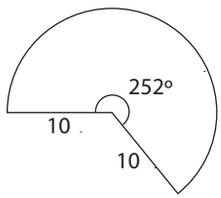
b) 125 600

c) 140 880

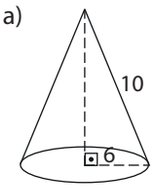
d) 202 888

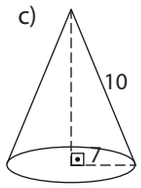
e) 213 520

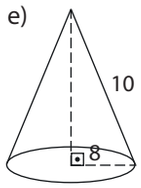
2. (FGV) A figura indica a planificação da lateral de um cone circular reto:

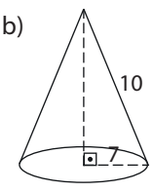


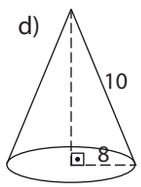
O cone a que se refere tal planificação é:

a)


c)


e)


b)


d)


3. (UECE) A superfície lateral de um cone circular reto, quando planificada, torna-se um setor circular de 12 cm de raio com um ângulo central de 120 graus. A medida, em centímetros quadrados, da área da base deste cone é:

a) 144π

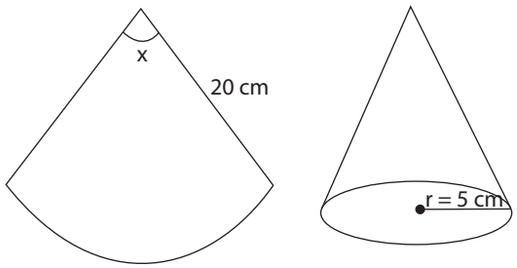
b) 72π

c) 36π

d) 16π

124-3

4. (UEL) Uma chapa com forma de um setor de raio 20 cm e ângulo de *x* graus é manuseada para se transformar num cone. Se o raio da base do cone obtido é r = 5 cm, então o valor de *x* é:

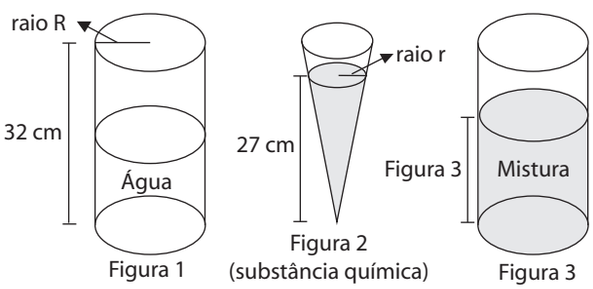


a) 60° b) 75° c) 80° d) 85° e) 90°

5. (UFG) A terra retirada na escavação de uma piscina semicircular de 6 m de raio e 1,25 m de profundidade foi amontoada, na forma de um cone circular reto, sobre uma superfície horizontal plana. Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60° com a vertical e que a terra retirada tenha volume 20% maior do que o volume da piscina.
Nessas condições, a altura do cone, em metros, é de:

a) 2,0 b) 2,8 c) 3,0 d) 3,8 e) 4,0

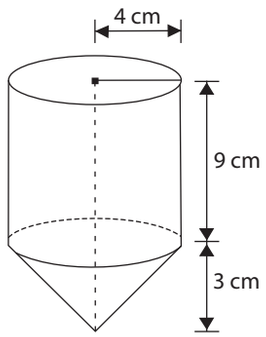
6. (VUNESP) Um recipiente, na forma de um cilindro circular reto de raio R e altura 32 cm, está até a metade com água (figura 1). Outro recipiente, na forma de um cone circular reto, contém uma substância química que forma um cone de altura 27 cm e raio *r* (figura 2).



a) Sabendo que $R = \left(\frac{3}{2}\right) r$, determine o volume da água no cilindro e o volume da substância química no cone em função de r. (Para facilitar os cálculos, use a aproximação $\pi = 3$.)

b) A substância química do cone é despejada no cilindro, formando uma mistura homogênea (**figura 3**). Determine a concentração (porcentagem) da substância química na mistura e a altura *h* atingida pela mistura no cilindro.

7. (VUNESP) Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento à taxa constante de 1,5 ml/min. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio quando se iniciou a medicação.

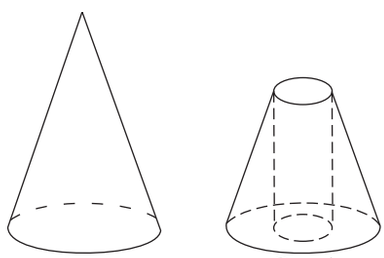


(figura fora de escala)

Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida. Dado que 1 cm^3 = 1 ml, e usando a aproximação $\pi = 3$, o volume, em ml, do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação é, aproximadamente:

a) 120
b) 150
c) 160
d) 240
e) 360

8. (FUVEST) Um torneiro mecânico dispõe de uma peça de metal maciça na forma de um cone circular reto de 15 cm de altura e cuja base B tem raio 8 cm (figura 1). Ele deverá furar o cone, a partir de sua base, usando uma broca cujo eixo central coincide com o eixo do cone. A broca perfurará a peça até atravessá-la completamente, abrindo uma cavidade cilíndrica de modo a obter-se o sólido da figura 2. Se a área da base dessa cavidade cilíndrica é $\frac{2}{3}$ da área de B, determine seu volume.



Antes
Figura 1

Depois
Figura 2

9. (ITA) As medidas, em metros, do raio da base, da altura e da geratriz de um cone circular reto formam, nesta ordem, uma progressão aritmética de razão 2 metros. Calcule a área total desse cone, em m².

10. (ITA) A área total da superfície de um cone circular reto cujo raio da base mede R cm é igual à terça parte da área de um círculo de diâmetro igual ao perímetro da seção meridiana do cone. O volume desse cone, em cm³, é igual a:

a) πR^3

b) $\pi(\sqrt{2})R^3$

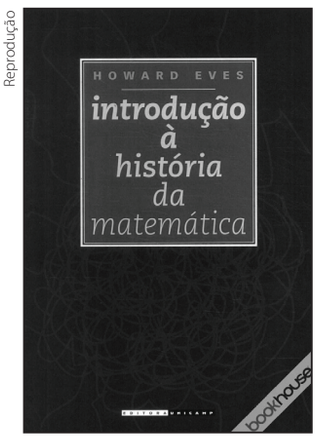
c) $\left[\frac{\pi}{(\sqrt{2})}\right]R^3$

d) $\pi(\sqrt{3})R^3$

e) $\left[\frac{\pi}{(\sqrt{3})}\right]R^3$

roda de leitura

Reprodução



EVES Howard. *Introdução à história da matemática.* Campinas (SP): Editora da Unicamp, 1997.

O livro perpassa a matemática desde a Pré-história até o século XX. Cada capítulo começa dando um panorama cultural da época tratada, o que situa historicamente os saberes discutidos, e termina apresentando exercícios que foram propostos na época. O texto a seguir foi retirado desse livro.

Arquimedes

Arquimedes, natural da cidade grega de Siracusa, situada na ilha da Sicília, figura entre os maiores matemáticos de todos os tempos e certamente foi o maior da Antiguidade. Nasceu por volta de 287 a.C. e morreu durante o saque de Siracusa, em 212 a.C. Era filho de um astrônomo e desfrutava de alto prestígio junto ao rei Hierão (de quem talvez fosse parente). Há registros segundo os quais ele esteve algum tempo no Egito, provavelmente na Universidade de Alexandria, pois contavam, entre seus amigos, Cônon, Dositeo e Eratóstenes; os dois primeiros foram sucessores de Euclides, e o último foi bibliotecário da Universidade. Arquimedes comunicou muitas de suas descobertas matemáticas a esses homens.

Os historiadores romanos deixaram relatos de muitas histórias pitorescas sobre Arquimedes. Dentre essas, figuram as descrições dos engenhos criativos inventados por ele para ajudar na defesa de Siracusa quando do sítio imposto à cidade pelos romanos sob o comando do general Marcelo. Havia catapultas móveis de alcance ajustável para arremessar pesos por sobre os navios inimigos que se aproximassem muito dos muros da cidade e grandes guindastes que içavam da superfície do mar esses navios. A história segundo a qual ele se utilizou de grandes espelhos ustórios para incendiar vasos de guerra inimigos tem origem posterior, mas pode ser verdadeira. Há também a história de como ele fez por justificar sua afirmação "Dê-me uma alavanca, que moverei a Terra" conseguindo mover sozinho e sem esforço, apenas com a ajuda de um sistema de polias compostas, um navio pesadamente carregado que não podia ser retirado do cais sem grande esforço e muitos homens.

Reprodução



Arquimedes

Segundo parece, Arquimedes era capaz de concentrações mentais intensas, e há relatos sobre sua distração quando se enfronhava na resolução de algum problema. A repetidíssima história da coroa do rei Hierão e o ourives suspeito é típica. Pelo que consta, esse ourives moldara para o rei, com um dado

124-3

peso de ouro, uma coroa. Suspeitando de que pudesse haver prata oculta em meio ao ouro e não desejando desmanchar a coroa para tirar a prova, o rei encaminhou a questão a Arquimedes. E este, quando um dia se encontrava nos banhos públicos, deu com a solução, descobrindo a primeira lei da hidrostática – que um corpo, quando mergulhado num fluido, recebe um empuxo de intensidade igual ao peso do volume de água deslocado. Na sua excitação, Arquimedes teria se esquecido de vestir-se e saiu nu pelas ruas correndo para sua casa e gritando, "Eureka, eureka!" ("Achei, achei!"). Ele colocou a coroa num dos pratos de uma balança e um peso igual de ouro na outra e depois repetiu essa operação sob a água. O prato com a coroa ergueu-se, mostrando que ela continha algum material espúrio, menos denso que o ouro.

Arquimedes explorou muito sua geometria em figuras desenhadas em cinzas de lareiras ou no óleo com que besuntava seu corpo após os banhos. De fato, diz-se que ele encontrou a morte quando, mergulhado em seus raciocínios, preocupava-se com um diagrama traçado num tabuleiro de areia. De acordo com uma versão, isso ocorreu durante a pilhagem de Siracusa, quando ele ordenou a um soldado romano para se afastar de seu diagrama; o saqueador, incontinente, teria atravessado o corpo do ancião com uma lança.

Devido às máquinas de defesa de Arquimedes, Siracusa resistiu ao sítio de Roma por quase três anos. E as defesas só se romperam quando, durante uma comemoração no interior da cidade, o excesso de confiança dos siracusanos fez com que afrouxassem a guarda. Marcelo desenvolveu um profundo respeito por seu engenhoso adversário e, quando finalmente conseguiu abrir brechas nos muros da cidade, deu ordens estritas para que nenhum mal fosse feito a tão ilustre matemático. E, quando soube de sua morte, ficou muito consternado e, com as honras e o respeito devidos, fez enterrar o corpo do intelectual ilustre no cemitério da cidade. Arquimedes, com muita razão, orgulhoso de uma de suas grandes descobertas geométricas (que será descrita posteriormente), expressara o desejo de que se gravasse em seu túmulo a figura de uma esfera inscrita num cilindro circular reto. Marcelo cuidou para que o pedido de Arquimedes fosse atendido.

Muitos anos mais tarde, em 75 a.C., quando Cícero servia como questor romano na Sicília, indagou acerca do túmulo de Arquimedes. Para surpresa sua, os siracusanos nada sabiam. Num esforço considerável, Cícero examinou todos os monumentos do cemitério, que não eram poucos. Por fim, percebeu uma pequena coluna, sobressaindo-se um pouco às sarças e aos arbustos bastante crescidos com a figura de uma esfera e um cilindro circunscrito a ela; assim, o túmulo do maior dos siracusanos, tão longamente negligenciado e esquecido, estava resgatado. Daí para a frente, por ordens de Cícero, foram destacados homens para preservar o local e os terrenos vizinhos. Até quando continuou essa manifestação de respeito não se sabe, pois o túmulo voltou a desaparecer. Até que em 1965, quando se faziam escavações em algum lugar de Siracusa, para lançar as fundações de um hotel, encontrou-se de novo e inesperadamente o que se supõe ser o túmulo que há tantos séculos desaparecera.

Os trabalhos de Arquimedes são obras-primas de exposição matemática e lembram, consideravelmente, artigos de revistas especializadas modernas. Além de exibirem grande originalidade, habilidade computacional e rigor nas demonstrações, são escritos numa linguagem altamente acabada e objetiva. Cerca de dez tratados de Arquimedes se preservaram até nossos dias, e há vestígios de outros extraviados. Talvez a mais notável das contribuições feitas à matemática por esses tratados se traduzam no desenvolvimento inicial de alguns dos métodos do cálculo integral.

Dois dos trabalhos remanescentes de Arquimedes dizem respeito à geometria espacial – são eles Sobre a esfera e o cilindro e Sobre os cones e os esferoides. No primeiro deles, escrito em dois livros e constituído de cinquenta e três proposições, figura o teorema que fornece as áreas de uma esfera e de uma calota esférica. Mostra-se, por exemplo, que a área de uma superfície esférica é exatamente dois terços da área da superfície total do cilindro circular reto circunscrito a ela, e que o volume da esfera é exatamente dois terços do volume do mesmo cilindro. No Livro II de Sobre a esfera e o cilindro, há o problema de seccionar uma esfera com um plano de maneira a obter dois segmentos esféricos cujos volumes estejam numa razão dada. Esse problema leva a uma equação cúbica cuja solução não se encontra no texto (como ele chegou a nós), mas que foi encontrada por Eutócio num fragmento euclidiano.

EVES Howard. *Introdução à história da matemática.* Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004.

124-3

aulas 15 e 16

1. a) $S = \left\{\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right\}$

b) $S = \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}\right\}$

c) $S = \left\{\frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$

d) $S = \left\{\frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right\}$

e) $S = \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right\}$

f) $S = \left\{\frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right\}$

g) $S = \left\{\frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$

2. $S = \left\{\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right\}$

3. $S = \{0\}$

4. $\operatorname{sen} 4x = -1$

$4x = \alpha$

$\operatorname{sen}\alpha = -1 \Rightarrow \alpha = \frac{3\pi}{2}$

Logo, $4x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{3\pi}{8}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

5. $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{4} + K\pi \quad (K \in \mathbb{Z})\right\}$

6. $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x = \pi + 2K\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{2} + K\pi \quad (K \in \mathbb{Z})\right\}$

7. c

8. a) como $0 < x < \frac{\pi}{2}$, temos $\sec x = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{\frac{2}{5}}} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

b) $\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{sen} x \cos\frac{\pi}{4} + \operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\cos x =$

$\frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

9. b

10. d

aulas 17 a 19

1. d

2. a

3. b

4. b

5. e

6. a

7. L = 2 m

8. $4 - 4\pi + 2\pi\sqrt{2}$

9. a) 0,09 m^2

b) 1,2 m

10. a) $(\pi + 8)$ cm

b) $(8 - \pi)$ cm

11. a) $\text{área}_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(2\sqrt{3} + 4\right)^2$ cm^2

b) $\text{área}_{MNPQ} = \left(4 + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(2 + \sqrt{3}\right)$ cm^2

A área_{ABC} é maior.

12. a

13. d

14. c

15. d

papiro de Rhind

2 m^2

aula 20

1. e

2. c

3. d

4. a) $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{2}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi$ cm^3

b) 12 bolinhas

5. a) $V = \frac{99}{56}\ cm^3$

b) $m = 9{,}90\ g$

6. c

7. d

8. a) $V_a = \frac{\pi \cdot R^3}{6}$

b) $A = \left(2+\sqrt{3}\right)\pi \cdot r^2$

9. c

10. a) $d = \frac{5}{2}$

b) $A = \frac{17\pi}{5}\ cm^2$

aula 21

1. d

2. c

3. a

4. $Volume = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot (a+b)}{2}$

5. a) $V = 432\pi\ m^3$
b) Custo = R$ 6 782, 40

6. b

7. a

8. e

9. b

10. e

11. **e**

aula 22

1. e

2. b

3. d

4. e

5. c

6. a) $V_{água} = 108\ r^2\ cm^2$
$V_{s.química} = 27\pi^2\ cm^2$
b) h= 20 cm

7. e

8. $Volume = \frac{640\pi\sqrt{3}}{9}\ cm$

9. $A_T = 96p\ m^2$

10. e